ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบจัดการการให้น้ำและสารอาหารในโรงงานผลิตพืช
Water and fertilizer management system in plant factory

ผู้จัดทำ นายณัฐดนัย ดำรงพาณิชกิจ

ปีการศึกษา 2566

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์ จิตดำรง ปรีชาสุข)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

ระบบจัดการการให้น้ำและสารอาหารในโรงงานผลิตพืช

Water and fertilizer management system in plant factory

ณัฐดนัย ดำรงพาณิชกิจ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบจัดการการให้น้ำและสารอาหารในโรงงานผลิตพืช

Water and fertilizer management system in plant factory

ผู้จัดทำ นายณัฐดนัย ดำรงพาณิชกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

โรงงานผลิตพืชเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกพืช โดยเป็นการการปลูกพืชในระบบปิด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัยและได้ผลผลิตที่มีปริมาณคงที่ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อีกทั้งยังใช้พื้นที่น้อยกว่าการปลูกพืชในระบบธรรมชาติ โครงการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบโรงงานผลิตพืชขนาดเล็ก โดยกำหนดให้มีเครื่องแม่ข่ายเป็นตัวกลางรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานกับอุปกรณ์ IoT ที่ทำหน้าที่ควบคุมการใช้แสงเทียมและระดับคาร์บอนไดออกไซด์ โดยระบบไม่มีการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ภายในโดยตรงไปยังนอกเครือข่าย ทำให้มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามภายนอก หรือการถูกควบคุมจากผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ ซึ่งจากการพัฒนา ระบบสามารถควบคุมการให้แสงและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ผ่านทางแดชบอร์ดที่พัฒนาขึ้นเอง

คำสำคัญ : โรงงานปลูกพืช, การควบคุมน้ำ

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาข้อมูลการวางแผนการศึกษาเพื่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา ความรู้ ข้อคิดข้อแนะนำ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนกระทั่งการวิจัยครั้งนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์รัชดาพร คณาวงษ์ รองหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์จิตดำรง ปรีชาสุข และอาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์ ได้กรุณาให้คำปรึกษา ความรู้ ข้อคิดข้อแนะนำ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

ณัฐดนัย ดำรงพาณิชกิจ

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 1
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 ผลงาน 3
2.2 ผลงาน 3
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 4
3.1 Plant Factory 4
3.2 IoT 4
3.3 ESP32S 5
3.4 เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ำ (Water Flow Sensor) 6
3.5 MQTT 6
3.6 Node-RED 7
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 8
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 8
4.2 แผนการดำเนินงาน 9
บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน 10
5.1 โครงสร้างการทำงาน 10
5.2 ขั้นตอนการติดตั้งเซ็นเซอร์ 12
5.3 ขั้นตอนติดตั้ง MQTT Broker 13
5.4 ขั้นตอนติดตั้ง Node-RED 17
5.5 การสร้างหน้า Dashboard 19
บทที่ 6 สรุปความก้าวหน้าและปัญหาที่พบ 28

6.1 ผลการดำเนินงาน 28
6.2 ปัญหาที่พบ 30
6.3 ข้อเสนอแนะ 30
บรรณานุกรม 31
ภาคผนวก 33
ก.1 ไลบารี่ (Library) ที่ใช้ในโครงงาน 33
ข.1 source code ควบคุมการเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติ 36
ค.1 source code ส่วนรับค่าอัตราการไหลของน้ำ 40
ง.1 ทดลองปลูกพืชภายในโรงงานผลิตพืช 42

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 แผนการดำเนินงาน 9

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 3.1 ESP32S 6
รูปที่ 3.2 เซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำ (WATER SENSOR) 6
รูปที่ 5.1 โครงสร้างการทำงาน 10
รูปที่ 5.2 ระบบน้ำและการวัดอัตราการไหลของน้ำ 11
รูปที่ 5.3 SERVER 11
รูปที่ 5.4 หน้า DASHBOARD เป็นตัวกลางให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและดูการทำงานต่าง ๆ 12
รูปที่ 5.5 การเชื่อมต่อเซนเซอร์วัดการไหลของน้ำ(YF-S201)กับ ESP32 12
รูปที่ 5.6 การเชื่อมต่อเซนเซอร์รีเลย์กับ ESP32 13
รูปที่ 5.7 เว็บไซต์ MOSQUITO 13
รูปที่ 5.8 สร้าง RULE PORT 14
รูปที่ 5.9 ตั้งหมายเลข PORT 14
รูปที่ 5.10 แก้ไขไฟล์ MOSQUITTO.CONF ลบ # ด้านหน้า LISTENER 1883 15
รูปที่ 5.11 แก้ไขไฟล์ MOSQUITTO.CONF ลบ # ด้านหน้า ALLOW_ANONYMOUS TRUE 15
รูปที่ 5.12 ติดตั้ง MOSQUITTO ใน CMD 15
รูปที่ 5.13 เริ่มการทำงาน MQTT BROKER 16
รูปที่ 5.14 ตรวจสอบ SERVICES MOSQUITO 16
รูปที่ 5.15 เว็บไซต์ NODE JS 17
รูปที่ 5.16 ตรวจสอบการติดตั้งและ VERSION ของ NODE JS 17
รูปที่ 5.17 ติดตั้ง NODE-RED 18
รูปที่ 5.18 เปิด NODE-RED 18
รูปที่ 5.19 หน้า NODE-RED 19
รูปที่ 5.20 สร้าง GROUP NODE 19
รูปที่ 5.21 การเชื่อมต่อภายใน NODE-RED ของ GROUP WATER 20
รูปที่ 5.22 SWITCH NODE 20
รูปที่ 5.23 BIG TIMER NODE 21
รูปที่ 5.24 การตั้งค่า DROPDOWN สำหรับเลือกเวลาเปิด-ปิด 21
รูปที่ 5.25 เชื่อมต่อ WATER กับ MQTT ภายใน NODE-RED 22
รูปที่ 5.26 การตั้งค่า GAUGE WATERFLOW 22
รูปที่ 5.27 CHART NODE 23
รูปที่ 5.28 การตั้งค่าเชื่อมต่อกับ MQTT BROKER 24
รูปที่ 5.29 ช่องใส่ IP และ PORT ของ MQTT BROKER 24

รูปที่ 5.30 เชื่อมต่อ LINE NOTIFY กับ MQTT ภายใน NODE-RED 24
รูปที่ 5.31 CODE ใน STATUSDASHBOARD 25
รูปที่ 5.32 CODE ใน STATUSPUMP 25
รูปที่ 5.33 FUNCTION NODE ชื่อ TOKEN LINE 26
รูปที่ 5.34 การตั้งค่า HTTP REQUEST NODE ใน NODE RED 27
รูปที่ 6.1 หน้า DASHBOARD 28
รูปที่ 6.2 หน้าจอ DASHBOARD ส่วน WATER เปิดปิดปั๊มน้ำและตั้งเวลา 28
รูปที่ 6.3 หน้าจอ DASHBOARD ส่วน DROPDOWN ตั้งเวลา 29
รูปที่ 6.4 หน้าจอ DASHBOARD ส่วน WATER FLOW 29
รูปที่ 6.5 หน้าจอ DASHBOARD ส่วน GRAPH 30
รูปผนวกที่ ก.1 MANAGE LIBRARIES 33
รูปผนวกที่ ก.2 LIBRARY PUBSUBCLIENT 33
รูปผนวกที่ ก.3 LIBRARY WIFI 34
รูปผนวกที่ ก.4 ADD .ZIP LIBRARY 34
รูปผนวกที่ ก.5 LIBRARY TIMELIB 35
รูปผนวกที่ ก.6 INCLUDE LIBRARY ในโค้ดควบคุมการเปิด-ปิดน้ำแบบอัตโนมัติ 35
รูปผนวกที่ ข.1 โค้ดส่วน WI-FI และ MQTT BROKER 36
รูปผนวกที่ ข.2 โค้ดส่วน VOID SETUP ควบคุมการเปิด-ปิดปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ 36
รูปผนวกที่ ข.3 โค้ดส่วน VOID LOOP ควบคุมการเปิด-ปิดปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ 37
รูปผนวกที่ ข.4 ฟังก์ชัน VOID CALLBACK ในโค้ดควบคุมเปิด-ปิดปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ 38
รูปผนวกที่ ข.5 ฟังก์ชัน TIME_T COMPILE_DATETIME() ใช้ในการนับวันเวลา 38
รูปผนวกที่ ข.6 ฟังก์ชัน VOID WATERON() ใช้เปิดปั๊มน้ำ 39
รูปผนวกที่ ข.7 ฟังก์ชัน VOID WATEROFF() ใช้ปิดปั๊มน้ำ 39
รูปผนวกที่ ค.1 โค้ดส่วน WI-FI และ MQTT BROKER 40
รูปผนวกที่ ค.2 โค้ดส่วน VOID IRAM_ATTR PULSECOUNTER 40
รูปผนวกที่ ค.3 โค้ดส่วน VOID SETUP ส่วนรับค่าอัตราการไหลของน้ำ 40
รูปผนวกที่ ค. 4 โค้ดส่วน VOID RECONNECT เช็คการเชื่อมต่อกับ MQTT BROKER 41
รูปผนวกที่ ค.5 โค้ดส่วน VOID LOOP รับค่าอัตราการไหลของน้ำส่งไปยัง MQTT BROKER 41
รูปผนวกที่ ง.1 รางปลูกพืช 42
รูปผนวกที่ ง.2 ปั๊มน้ำ SONIC AP3500 42
รูปผนวกที่ ง.3 กระถางพลาสติกขนาดเล็ก 42
รูปผนวกที่ ง.4 สารอาหาร A และ B 43
รูปผนวกที่ ง.5 ถ้วยตวงสาร 43
รูปผนวกที่ ง.6 หลอดไซริงค์ 43

รูปผนวกที่ ง.7 ฟองน้ำ.....44
รูปผนวกที่ ง.8 เมล็ดพืช.....44
รูปผนวกที่ ง.9 ถังเก็บน้ำ.....44
รูปผนวกที่ ง.10 หลังจากเพาะเมล็ด 1 สัปดาห์.....45
รูปผนวกที่ ง.11 หลังจากเพาะเมล็ด 2-3 สัปดาห์.....45
รูปผนวกที่ ง.12 นำต้นกล้าลงกระถางในไปวางในหลุมเพื่อให้รากดูดน้ำภายในรางปลูกพืช.....45
รูปผนวกที่ ง.13 นำต้นกล้าลงกระถางใน 14 วัน.....46
รูปผนวกที่ ง.14 รากเน่า.....46
รูปผนวกที่ ง.15 กระถางพลาสติก.....46

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

โรงงานผลิตพืช (Plant Factory) เป็นการปลูกพืชภายในอาคารที่ถูกสร้างและออกแบบมาเฉพาะ โดยการนำเทคโนโลยี หลากหลายสาขามาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆของพืชได้ตามต้องการ ปลูกได้ในระบบปิดที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ช่วงคลื่นแสง ความเข้ม แสง อุณหภูมิ ความชื้น ความสมบูรณ์ของดิน แร่ธาตุต่าง ๆรวมถึงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งแหล่งกำเนิด แสงที่นำมาใช้แทนแสงอาทิตย์คือแสงจากหลอดไฟ LED ส่งผลให้สามารถควบคุมผลผลิตได้ มีปริมาณที่คงที่ ปราศจากยาฆ่าแมลง ปลอดภัย และสามารถปลูกพืชตลอดฤดูกาล โดยสามารถใช้เทคโนโลยี IoT สั่งการควบคุมการใช้งาน อุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

โครงงานนี้เป็นการประยุกต์ใช้ IoT ในการควบคุมและตรวจสอบการให้น้ำและสารอาหารแก่พืชในโรงงานผลิตพืชขนาดเล็ก โดยอุปกรณ์จะสื่อสารกันผ่านโปรโตคอล MQTT และพัฒนาส่วนติดต่อสำหรับการสั่งการควบคุมการทำงาน

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติในการให้น้ำและสารอาหารในโรงงานผลิตพืชขนาดเล็ก

2) เพื่อพัฒนารส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในการควบคุมการให้น้ำและสารอาหารในโรงงานผลิตพืช

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานวิจัยนี้จะเป็นการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในการควบคุมระบบ IoT สำหรับให้น้ำและสารอาหารแก่พืชในโณงงานผลิตพืช บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรโตคอล MQTT ด้วยการใช้ MQTT Mosquitto ให้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็น MQTT Broker หรือเครื่อง server ทำการ subscribe จากระบบ IoT ที่ทำการ publish ข้อมูล โดยเครื่อง server นั้นทำการรับข้อมูลที่ได้มาไปแสดงผ่าน GUI และ GUI ทำหน้าที่ให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถสั่งการอุปกรณ์ภายในระบบ IoT ได้โดยเครื่อง server จะทำการ publish ข้อมูล ไปยังระบบ IoT ดังนั้นผู้ใช้งานจะรู้ข้อมูลภายในระบบ IoT และควบคุมจากระยะไกลได้

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.ฮาร์ดแวร์

เครื่องทำหน้าที่เขียนโค้ด

- หน่วยประมวลผลกลาง Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz
- หน่วยความจำ ขนาด 16.0 GB
- การจัดเก็บข้อมูล SSD ขนาด 256 GB
- จอภาพ

- แป้นพิมพ์
- เมาส์
- ESP32s
- YF-S201

2. ซอฟต์แวร์

เครื่องทำหน้าที่เขียนโค้ด

- Arduino IDE
- Node-RED

เครื่องที่ทำหน้าที่เป็น server

- MQTT Broker Mosquitto

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ระบบอัตโนมัติในการให้น้ำและสารอาหารในโรงงานผลิตพืชขนาดเล็ก

2) ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในการควบคุมการให้น้ำและสารอาหารในโรงงานผลิตพืช

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 ผลงาน

การพัฒนารูปแบบระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือนปลูกพืช โดยใช้คอมพิวเตอร์แบบฝัง Development of smart farm management system model in plant house by embedded computer

ระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือนปลูกพืชโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบฝังที่พัฒนาขึ้น การนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ช่วยในการอำนวยความสะดวกในการควบคุม สั่งการเปิด-ปิดการให้น้ำในโรงเรือนปลูกพืช หรือดูค่าจากอุปกรณ์วัดค่าต่าง ๆ เช่น DHT(วัดความชื้น),เซ็นเซอร์วัดความชื้นความแห้งในดิน [1] ผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนทุกที่ทุกเวลา ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกล้องวงจรปิด Internet of Things จึงมีความเกี่ยวข้องทำให้การใช้ชีวิตของผู้คน ง่ายดายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบจากนั้นผู้ใช้งานสามารถที่จะเข้าดูระบบ IoT ของโรงเรือนปลูก พืชได้สามารถควบคุมดูแลสั่งการ การทำงานของระบบงานต่าง ๆได้จากทุกที่ทุกเวลา ระบบ IoT ส่งค่าที่วัดได้จาก อุปกรณ์ไปยัง Server แล้วส่งไปให้กับผู้ใช้งาน

2.2 ผลงาน

การวิจัยและพัฒนาระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ Research and Development of Automated Hydroponics System

วิจัยและพัฒนาระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติเพื่อควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊ค ได้แก่แสงแดด อุณหภูมิและสารละลายธาตุอาหาร ซึ่งในแต่ละส่วนจะมีไมโครคอนโทรเลอร์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยภาพรวมระบบนั้นสามารถควบคุมการให้แสงแดดเทียม ควบคุมอุณหภูมิและควบคุมการให้สารละลายได้อย่างคงที่และแม่นยำ ให้ระบบแสดงผลข้อมูลเซ็นเซอร์บนเว็บไซต์และเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล จากผลการวิจัยระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติมีผลผลิตดีขึ้นมากกว่าระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบปกติ [2]

2.3 ผลงาน

โรงงานผลิตพืช Plant Factory

โดยงานวิจัยนี้มีการนำเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชโดยการใช้งานแสงแดดเทียม มาประยุกต์ใช้เพื่อเพาะปลูก แบบไม่ใช้ดินภายในระบบปิด เพื่อควบคุมปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ และแสงเทียม โดยแสงเทียมใช้แหล่งกำเนิดแสงจากหลอดไฟ LED เนื่องจากสามารถควบคุม ปริมาณและคุณภาพของแสงให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งใช้แสงแดดเทียมจาก LED จึงสามารถปลูก ผักเป็นชั้นๆ ได้โดยพืชยังคงได้รับแสงเท่ากันทุกชั้น โดยห้องเพาะปลูกที่ใช้ หลอด LED ได้ใช้แสงสีแดง สีน้ำเงิน สีขาว และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ทำการเพาะปลูกควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น [3] ผลจากการวิจัยนี้เทคโนโลยีที่สามารถ ผลิตพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และใช้งานวิจัยนี้ในการศึกษาองค์ประกอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับของ Plant Factory แบบระบบปิด

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1 Plant Factory

การจัดการฟาร์มด้วยการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น IoT หุ่นยนต์ โดรน หรือ AI มาช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบาย สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ใช้เวลาในการบริหารจัดการฟาร์มน้อยกว่าสมัยก่อนและ การปลูกพืชภายในอาคารที่ถูกสร้างและออกแบบมาเฉพาะ [3] โดยการนำเทคโนโลยีหลากหลายสาขามาประยุกต์ใช้ โรงงานปลูกพืช (Plant Factory) ถูกพัฒนามาจากแนวคิดของการทำการเกษตรแนวดิ่ง (Vertical Farming) และการเกษตรแบบโรงเรือน (Green House) โดยนำเทคนิคการทำการเกษตรแบบไร้ดิน (Soilless Culture) มา ประยุกต์ ซึ่งแนวคิดนี้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาใหญ่ 3 ประการที่มนุษย์เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและที่ กำลังจะเผชิญในอนาคต อันได้แก่ 1. ปัญหาการขาดแคลนอาหาร/ความมั่นคงทางด้านอาหาร 2. การขาดแคลน ทรัพยากร และ 3. ปัญหาการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม โดยแนวคิดของโรงงานปลูกพืชถูกคิดค้นโดย ศาสตราจารย์ ดร.Toyoki Kozai โดยหลักการของโรงงานปลูกพืช คือ การปลูกพืชภายใต้ระบบที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างสมบูรณ อันได้แก่ แสง อุณหภูมิ ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ สารละลายธาตุอาหาร และการไหลเวียนของอากาศ ซึ่งแหล่งกำเนิดแสงที่นำมาใช้แทนแสงอาทิตย์ คือ แสงจากหลอดไฟ LED ที่ให้ความร้อนน้อยกว่า และประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ สิ่งที่สำคัญของ Plant factory ก็คือ การเลือกสีและความยาวคลื่นแสงตามความเหมาะสมของชนิดพืชและระยะ การเจริญเติบโต [4] ทำให้ผลผลิตที่ได้สามารถมีคุณค่าทางสารอาหารและปริมาณสารสำคัญที่สูงกว่าการปลูกแบบดิน อีกทั้งยังสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าการปลูกแบบดินประมาณ 20 - 40%

3.2 IoT

หมายถึงเครือข่ายรวมของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันและเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ระหว่างอุปกรณ์กับระบบคลาวด์ ตลอดจนระหว่างอุปกรณ์ด้วยกันเอง จากการเกิดขึ้นของชิปคอมพิวเตอร์ราคาไม่แพงและการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีแบนด์วิดท์สูง จึงทำให้ตอนนี้เรามีอุปกรณ์หลายพันล้านเครื่องที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน [5] เนื่องจากแกนหลักของการควบคุมและใช้งานอุปกรณ์ IoT นั้นอยู่ที่ I หรือ Internet ดังนั้นอุปกรณ์เหล่านี้จึงต้องพึ่งพาสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการรับ – ส่ง จัดเก็บ หรือประมวลผลและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบตามคำสั่งที่มนุษย์ป้อนลงไป โดยอาจมีการทำงาน แบบ M2M (Machine to Machine) หรือ M2H (Machine to Human) ก็ได้ และอุปกรณ์ IoT บางอย่างก็ รองรับการสั่งงานจากระยะไกล (Remote) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าไว้ ด้วยกันได้ด้วยเช่นกัน โดยอุปกรณ์ IoT แต่ละตัวจะมี “เซนเซอร์ (Sensor)” เพื่อตรวจจับ รับ และปล่อยสัญญาณของข้อมูลไปยังระบบ Cloud ผ่านทางบลูทูธ Wi-Fi สัญญาณดาวเทียม สัญญาณมือถือ หรือ LPWAN (Low Power Wide Area Networks) หรือเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยตรง และเมื่อได้รับ “ข้อมูล” เป็นที่เรียบร้อย ซอฟต์แวร์ภายในจะทำการประมวลผลสิ่งที่ได้รับและแสดงผลออกมาตามที่ระบบได้ประมวลผลไว้ IoT มีประโยชน์ในหลายด้าน [6] แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยง เพราะหากระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ดีพอ ก็อาจทำให้มีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาขโมยข้อมูลหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราได้ ดังนั้นการพัฒนา IoT จึงจำเป็นต้องพัฒนามาตรการ และระบบรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่กันไปด้วย

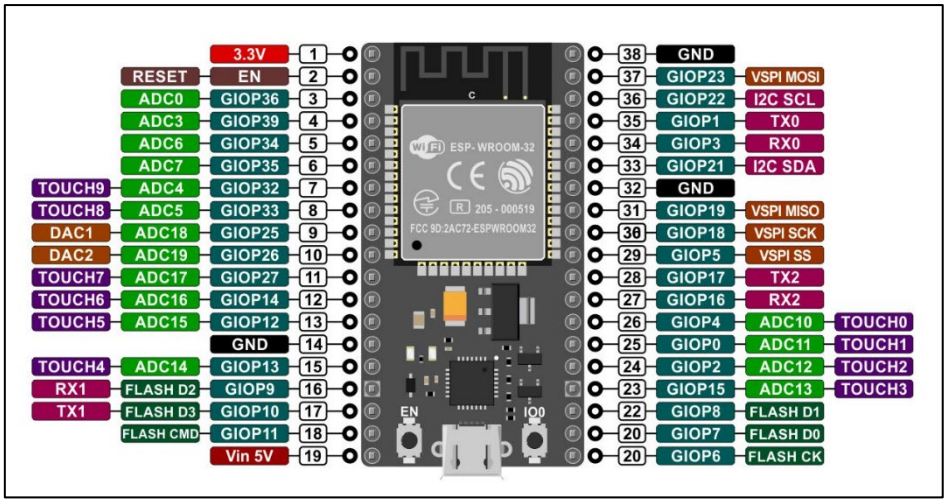
3.3 ESP32S

เป็นชื่อของไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่รองรับการเชื่อมต่อ WiFi มีความสามารถการเชื่อมต่อ Bluetooth Low-Energy (BLE, BT4.0, Bluetooth Smart) โดยมีความสามารถได้แก่ [7]

- ใช้ ESP-WROOM-32 จาก Espressif ซึ่งเป็น WiFi/BLE SoC (System On Clip)
- Breadboard Friendly มีขนาดกว้าง 0.9″ วางบน breadboard จะเหลือข้างล่ะ 1 ช่อง
- ใช้ USB2Serial ตระกูล FTDI ชิปเพื่อการโหลดโปรแกรมแบบอัตโนมัติ ความเร็วสูงสุดถึง 921000
- JST 2mm Connector สำหรับเสียบแบตเตอรี่
- มีวงจรชาร์จ Lithium Ion และ Lithium Polymer (1 cell) พร้อมทั้งไฟแสดงสถานะ
- มีวงจร PTC Fuse ตัดกระแสไฟเกินที่ 500mA
- 3.3V 600mA On-board Voltage Regulator
- Push Button Switch ที่ขา IO0 และ EN (Reset)
- Crystal 32.768 KHz เพื่อใช้เลี้ยงวงจร RTC
- เหมาะสำหรับงาน พัฒนาต้นแบบ อุปกรณ์รูปแบบ Portable และ Wearable

องค์ประกอบโดยรวมของ ESP32

- สองแกน หน่วยประมวลผล Tensilica LX6
- ความเร็ว สูงสุด 240MHz
- แรมภายใน 520kB
- Wi-Fi transceiver B/G/N
- Bluetooth Dual-mode classic และ BLE
- ช่วงไฟ 2.2 ถึง 3.6V
- กินกระแส 2.5 μA (ในสถานะ deep sleep)
- มีขาต่อ GPIO 32 pin
- 10 ช่อง Capacitive Touch
- 18 ช่อง Analog-to-Digital converter (ADC)
- ช่อง ของ SPI อินเตอร์เฟส
- ช่อง ของ UART อินเตอร์เฟส
- 2 ช่อง ของ I2C อินเตอร์เฟส
- 16 ช่อง ของ PWM
- 2 ช่อง ของ Digital-to-Analog Converters (DAC)
- 2 ช่อง I2S อินเตอร์เฟส
- Hardware Accelerated Encryption (AES, SHA2, ECC, RSA-4096)



รูปที่ 3.1 ESP32S

โดย ESP32S นั้นมีลายวงจรเหมือนกับ ESP32 ทุกอย่าง

3.4 เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ำ (Water Flow Sensor)

อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ำ รุ่น YF-S201 ขนาดท่อ 1/2” รองรับอัตราการไหลช่วง 1-30 L/min เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย เช่นตรวจวัดการไหลของน้ำหล่อเย็นในเครื่อง CNC หรือในระบบ Laser cutters เป็นต้น การทำงานของ Water flow meter จะให้น้ำไหลผ่านใบพัดภายในให้เกิดการหมุน โดยมี hall effect sensor เป็นตัวตรวจจับการหมุน และส่งสัญญาน pulse ออกมาทุกๆ รอบหมุน

รูปที่ 3.2 เซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำ (Water Sensor)

3.5 MQTT

เป็นโปรโตคอลสำหรับใช้ส่งข้อความระหว่างอุปกรณ์ โดยใช้โมเดลเน็ตเวิร์คแบบ publish-subscribe โดยใช้โมเดล Server-Client ในการรับส่งข้อมูล ตัวโปรโตคอลรันอยู่บนเทคโนโลยี TCP/IP เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี IoT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ MQTT นั้นจะมี Broker (Server) และ Clients (Publisher/Subscriber) เป็นหลัก โดยเรียกการส่งข้อมูลใน MQTT ว่าpublish และรับข้อมูลว่า subscribe. [8]

- Publish/Subscribe

Publish ก็คือการส่งข้อมูล โดยทำการส่งไปใน Topic ที่กำหนด ส่วน Subscribe คือการรับข้อมูลโดย รับข้อมูลเฉพาะที่มาจาก Topic ที่ทำการ Subscribe เท่านั้น โดยตัวอุปกรณ์หรือเครื่องทำหน้าที่เป็น server ก็สามารถเป็น PublishหรือSubscribe หรือเป็นทั้งสองอย่างเลยก็ได้

- Topic

คือหัวข้อที่สนใจ เอาไว้บ่งบอกว่าต้องการที่ส่งข้อมูลไปยัง topic นี้หรือรอรับข้อมูลสำหรับ topics นี้อยู่ตลอด ตัวอย่าง เช่น home/office/temperature หรือhome/thermostat/temperature เป็นต้น

- Broker

คือตัวกลางที่รับข้อมูลมาทั้งหมดมาจาก clients (publisher) ที่ได้กำหนด topics ทั้งหมด แล้วทำการจัดการส่งข้อมูลไปยัง clients (subscriber) ที่ได้ทำการ subscribe สำหรับ topic ที่ได้รับข้อมูลมานั้น สามารถหา global broker หรือ cloud MQTT broker เช่น MQTT Mosquitto โดยการเชื่อมต่อกับ Broker นั้นจำเป็นต้องอยู่ในวงเครือข่ายเดียวกันกับ Broker ก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อได้

3.6 Node-RED

เป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับ APIs (Application Programming Interface) ซึ่งเป็นการพัฒนาโปรแกรมแบบ Flow-Based Programming ที่มีหน้า UI สำหรับนักพัฒนาให้ใช้งานผ่าน Web Browser [9]

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวขอโครงงานและเก็บรวบรวมข้อมูล

- เลือกหัวขอที่สนใจ
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวของกับโครงงาน

4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตโครงงาน
- วางแผนการดำเนินงานและเตรียมพัฒนางาน

4.1.3 ศึกษางานที่เกี่ยวของกับโครงงาน

- ศึกษางานวิจัยหรือผลงานต่าง ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกับโครงงานนี้
- นำมาปรับใช้กับโครงงานนี้หรือนำมาพัฒนาโครงงานนี้

4.1.4 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ MQTT
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Node RED
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Arduino
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ESP32S
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Plant Factory

4.1.5 การออกแบบหนาจอและออกแบบระบบงาน

- ออกแบบระบบและขั้นตอนการทำงานของระบบ
- ออกแบบGUIใช้ติดตอกับผู้ใช้

4.1.6 การพัฒนาโปรแกรม

- พัฒนาเว็บด้วย Node RED
- พัฒนา GUI ไว้สำหรับติดต่อกับผู้ใช้
- พัฒนาอุปกรณ์Client ใช้ติดต่อกับ Server
- พัฒนา Server

4.1.7 ทดสอบโปรแกรม ปรับปรุงและประเมินผล

- หาทางปรับความเสถียรของระบบ เช่น การเชื่อมต่อ WIFI การเชื่อมต่อกับMQTT Broker
- ทดสอบวาโปรแกรมตรงตามวัตถุประสงคหรือขอบเขตที่ตั้งไว้
- ปรับปรุงและประเมินผลจากการทดลอง

4.1.8 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำรายละเอียดของโครงงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มตนจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงาน และจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

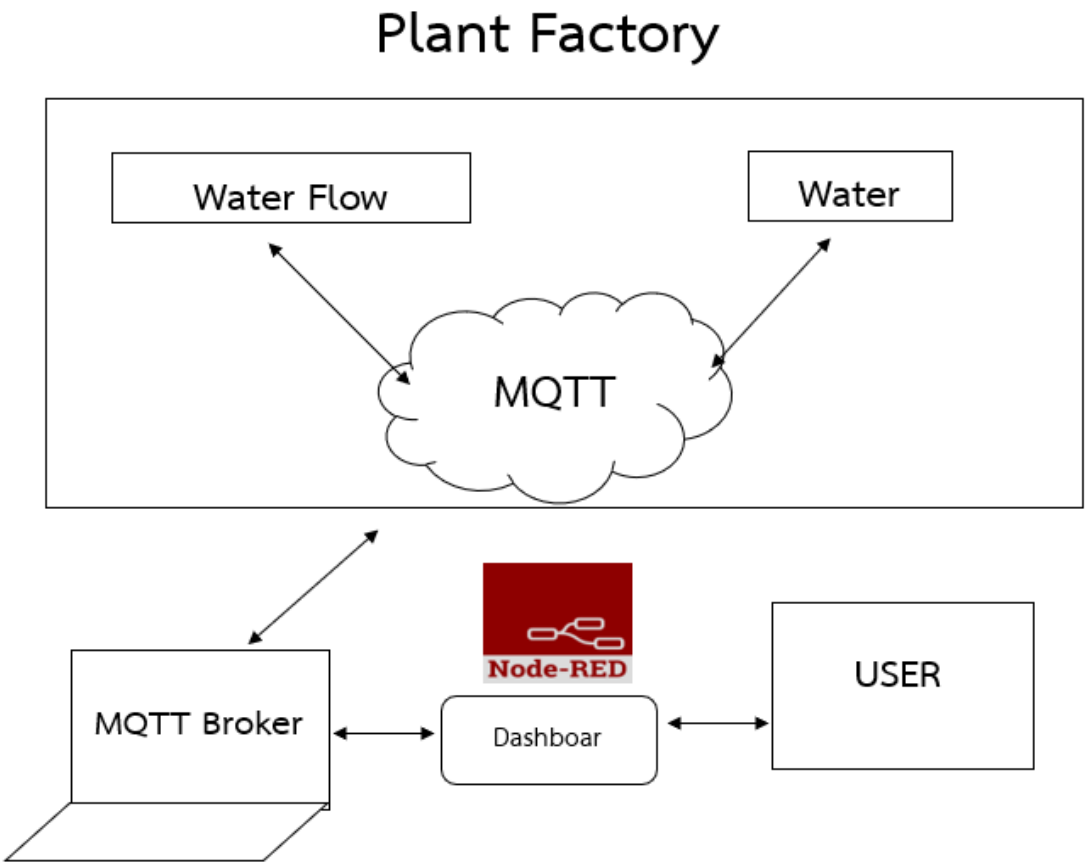
4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน							
	เม.ย. 2566	พ.ค. 2566	มิ.ย. 2566	ก.ค. 2566	ส.ค. 2566	ก.ย. 2566	ต.ค. 2566	พ.ย. 2566
1 คิดหัวข้อโครงงานและ เก็บรวบรวมข้อมูล	↔	↔						
2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน	↔	↔						
3 ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน		↔	↔					
4.ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	↔	↔	↔					
5 การออกแบบหน้าจอและออกแบบระบบงาน				↔	↔			
6 การพัฒนาโปรแกรม		↔	↔	↔	↔	↔	↔	
7 ทดสอบโปรแกรม ปรับปรุงและประเมินผล			↔	↔	↔	↔	↔	
8 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน

5.1 โครงสร้างการทำงาน



รูปที่ 5.1 โครงสร้างการทำงาน

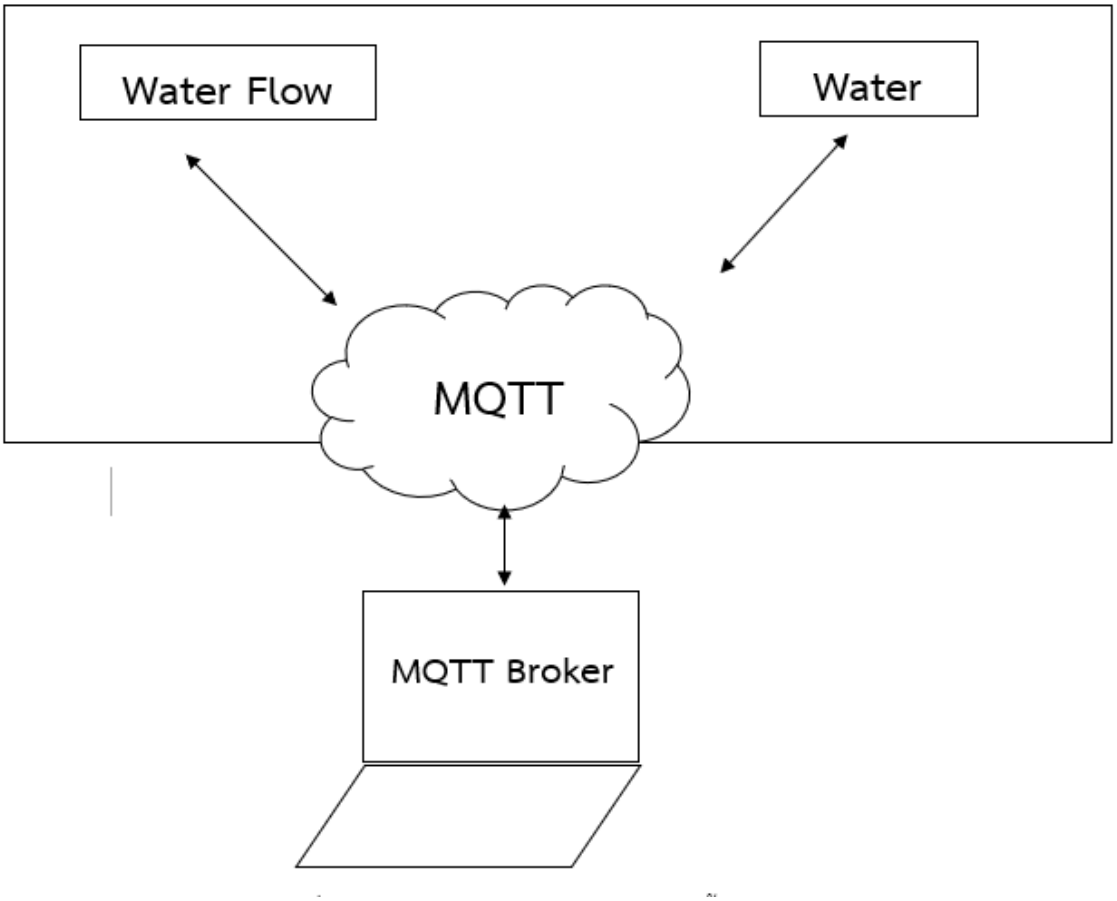
1. Plant Factory มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดค่า Water Flow วัดอัตราการไหลของน้ำ และ Water อุปกรณ์ทั้งหมดทำการเชื่อมต่อกับ MQTT Broker เพื่อรับและส่งข้อมูล

2. เครื่อง Server ทำการติดตั้ง MQTT Broker ทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับส่งข้อมูล

3. Dashboard ถูกสร้างโดย node-red ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ใช้และคอยรับและส่งข้อมูลจาก MQTT Broker

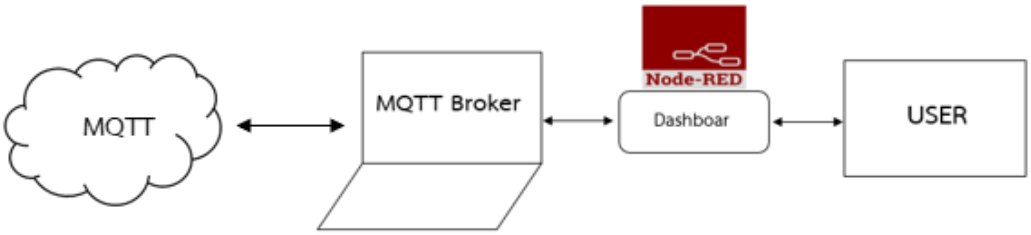
5.1.1 การทำงานของระบบ

1.ระบบ IoT รับค่าจากอุปกรณ์ภายในระบบนำข้อมูลส่งไปให้กับ Server ภายใต้โปรโตคอล MQTT และนอกจากนี้ทำการจัดการกับส่งค่าของอุปกรณ์ต่าง ๆภายในเนื่องจากบางอุปกรณ์ต้องใช้ข้อมูลซึ่งกันและกัน



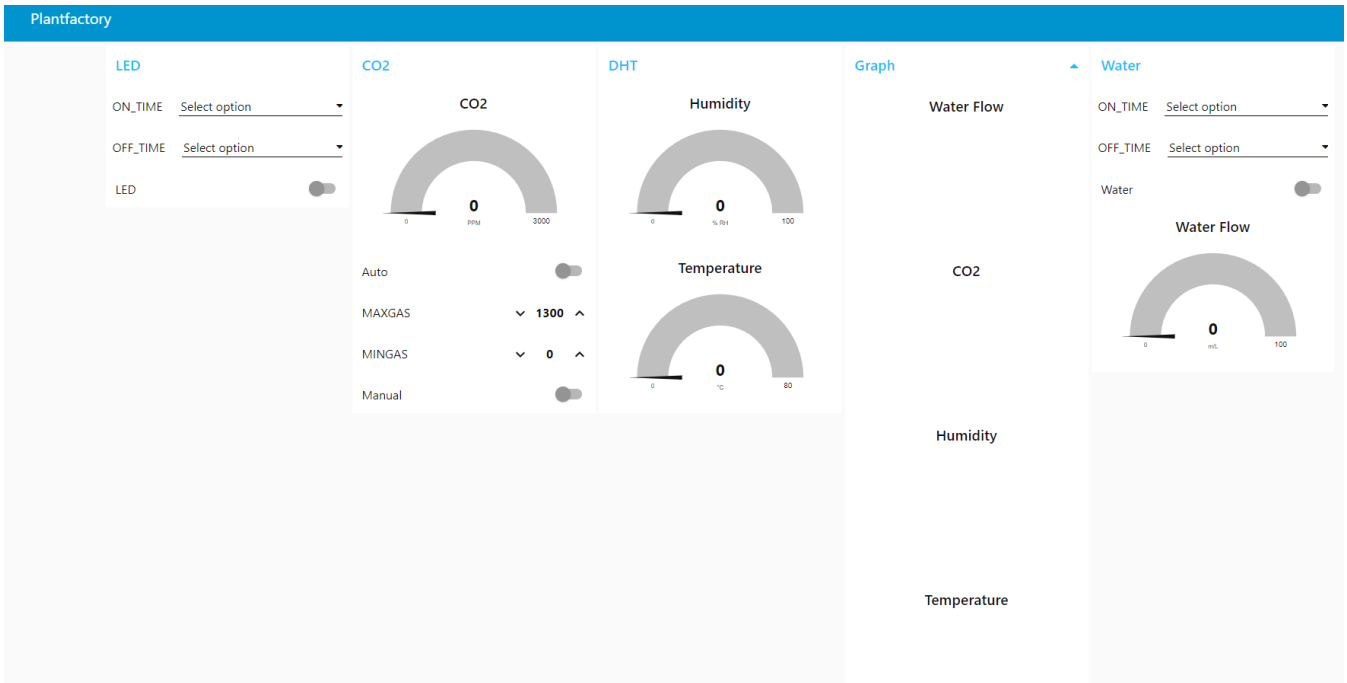
รูปที่ 5.2 ระบบน้ำและการวัดอัตราการไหลของน้ำ

2. Server จะรับข้อมูลจาก ระบบ IoT ที่ได้ทำการ subscriber แล้วส่งค่าไปแสดงผลบนหน้า GUI ให้ ผู้ใช้งานรับข้อมูลจากระบบ IoT และทำการ publisher ข้อมูลจากผู้ใช้งานไปควบคุมระบบ IoT



รูปที่ 5.3 Server

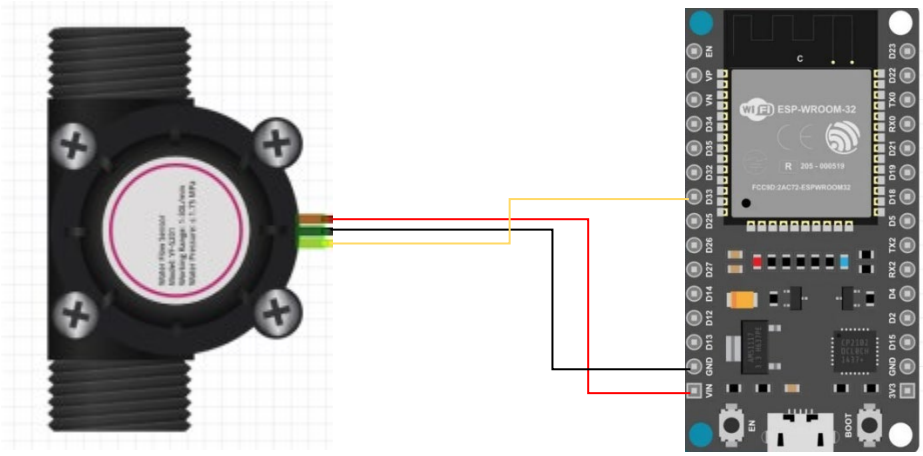
3. dashboard เป็นตัวกลางให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและดูการทำงานต่าง ๆ ภายใน smart farms



รูปที่ 5.4 หน้า dashboard เป็นตัวกลางให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและดูการทำงานต่าง ๆ

5.2 ขั้นตอนการติดตั้งเซ็นเซอร์

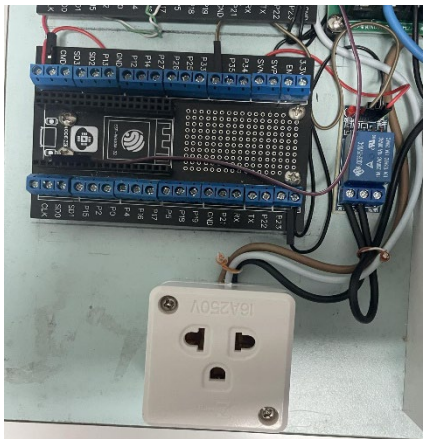
5.2.1 การติดตั้งเซนเซอร์วัดการไหลของน้ำ

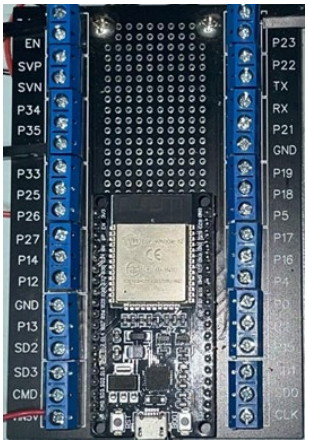


รูปที่ 5.5 การเชื่อมต่อเซนเซอร์วัดการไหลของน้ำ(YF-S201)กับ ESP32

- สายสีแดงต่อเข้ากับ VIN
- สายสีดำต่อเข้ากับ GND
- สายสีเหลืองต่อเข้ากับ P33

5.2.2 การติดตั้งเซนเซอร์รีเลย์ควบคุมปั๊มน้ำ





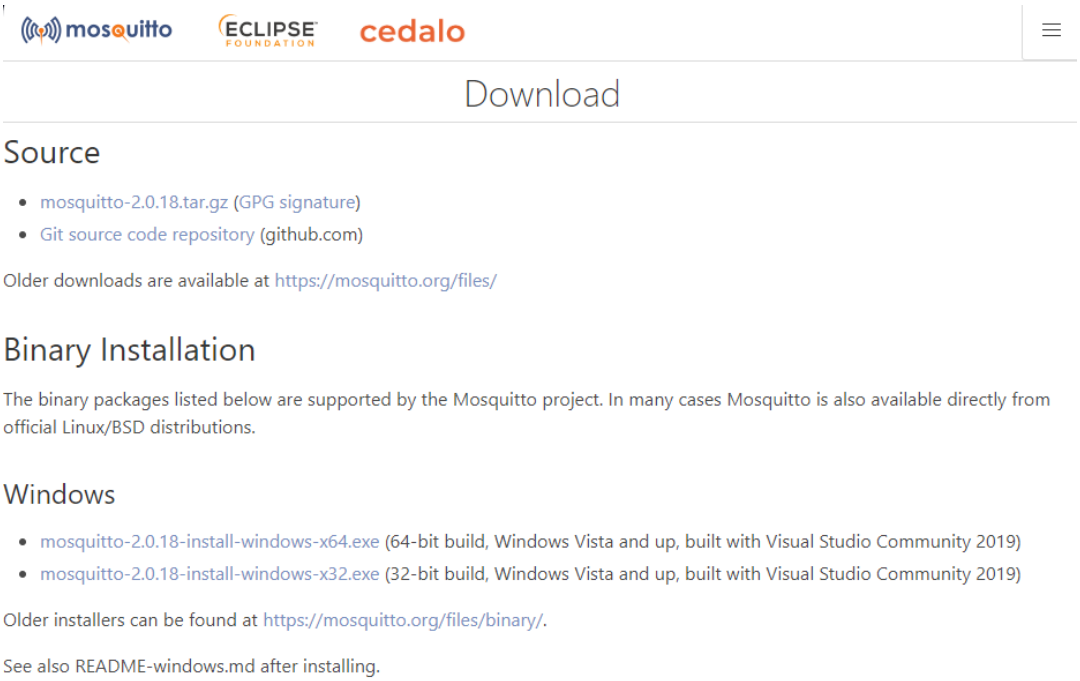
รูปที่ 5.6 การเชื่อมต่อรีเลย์กับ ESP32

- สายสีแดงต่อเข้ากับ 3v3
- สายสีดำต่อเข้ากับ GND
- สายสีน้ำตาลต่อเข้ากับ P32

5.3 ขั้นตอนติดตั้ง MQTT Broker

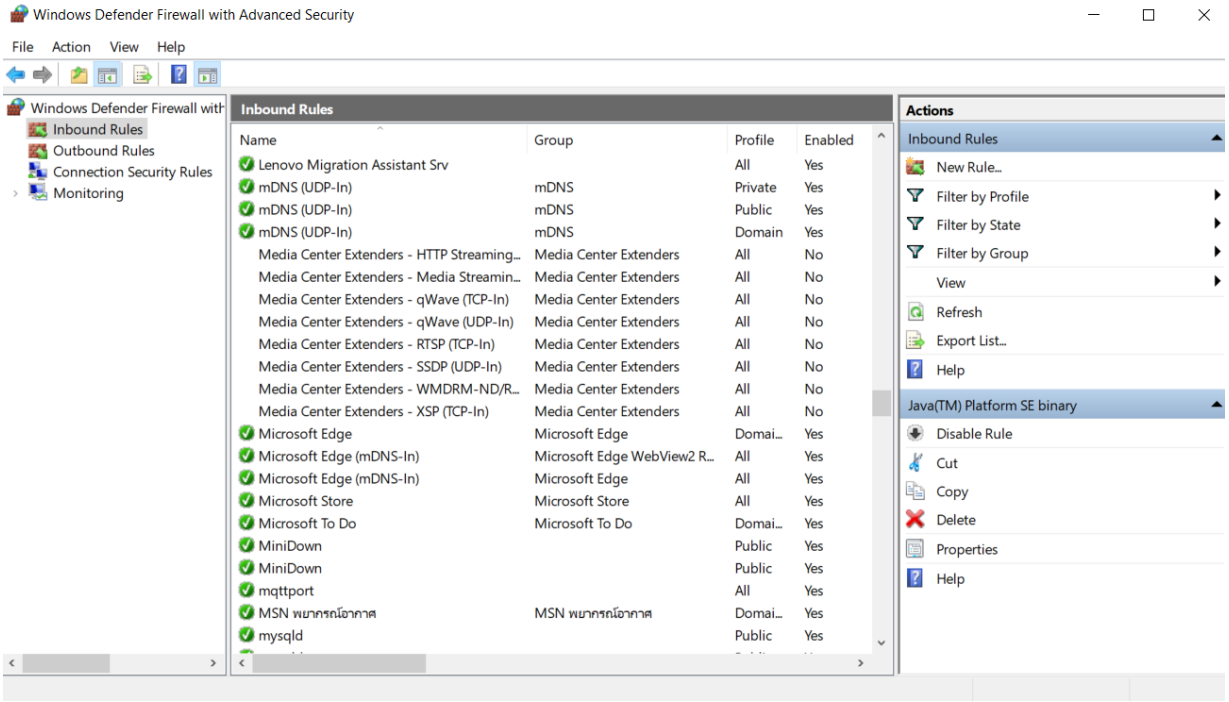
5.3.1 ดาวน์โหลดและเปิดใช้งาน port

- เริ่มต้นจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง MQTT Broker จากเว็บไซต์ https://mosquitto.org/download/ ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 2.0.18 (ในโครงงานใช้เวอร์ชัน 2.0.18) เลือกระบบปฏิบัติการ Windows



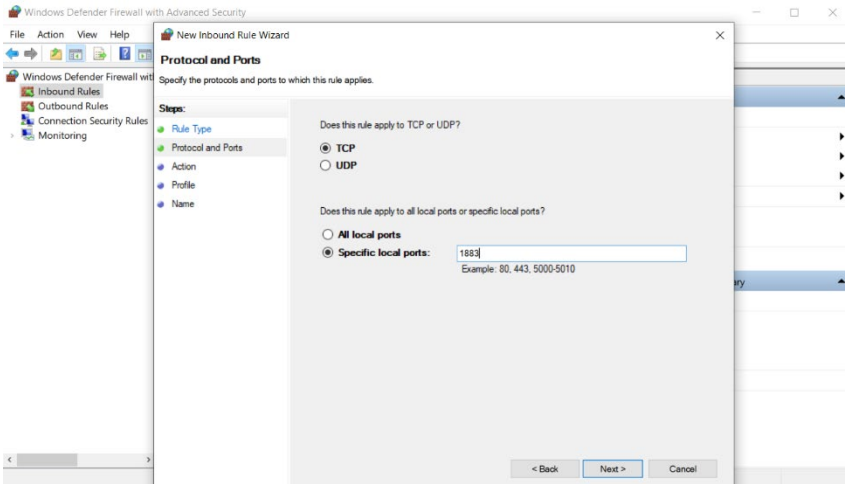
รูปที่ 5.7 เว็บไซต์ mosquito

- ไปตั้งค่าเปิดใช้งาน port 1883 เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารของ MQTT ไปที่ Windows Defender Firewall with Advanced Security -> Inbound Rule -> New Rule (ด้านขวามือ)



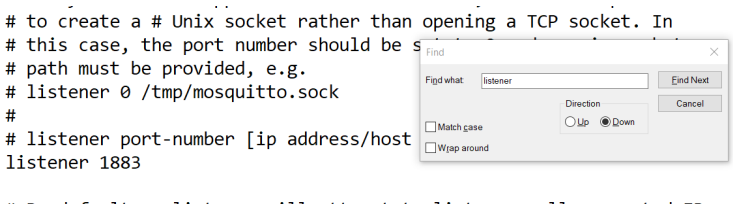
รูปที่ 5.8 สร้าง Rule port

- Rule type เลือก port -> TCP -> Specific local ports ตั้งเป็น 1883 และคลิก next จนเสร็จการตั้งค่า

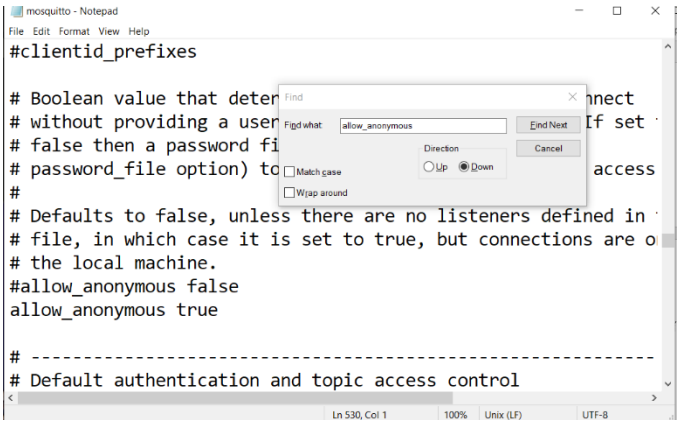


รูปที่ 5.9 ตั้งหมายเลข port

- เข้าไปตั้งค่าไฟล์ mosquitto.conf ลบเครื่องหมาย # ออกและแก้ไขตามภาพข่างล่าง listener 1883 เพื่อเปิดใช้งาน port และ allow_anonymous true เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้

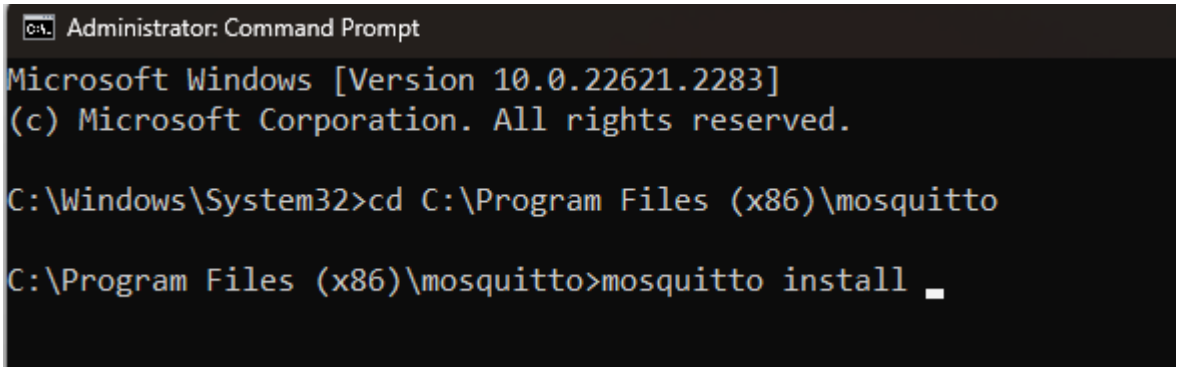


รูปที่ 5.10 แก้ไขไฟล์ mosquitto.conf ลบ # ด้านหน้า listener 1883



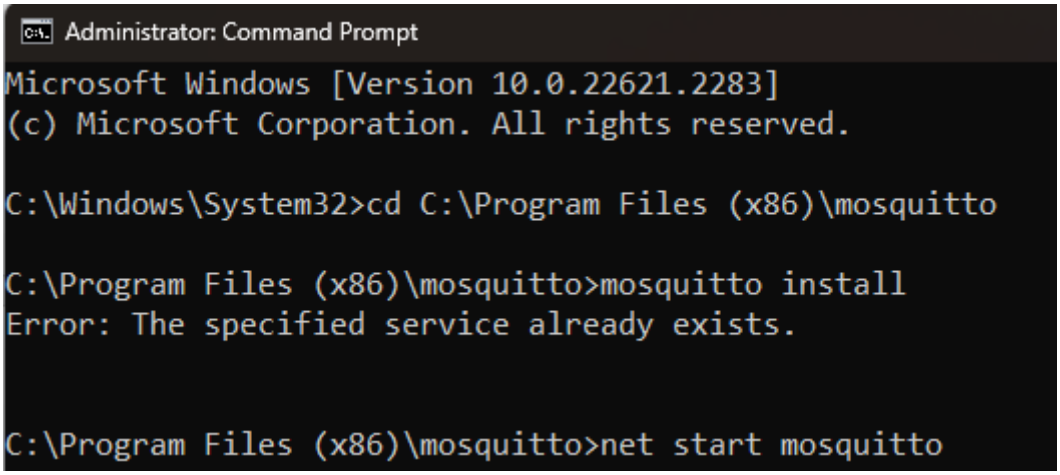
รูปที่ 5.11 แก้ไขไฟล์ mosquitto.conf ลบ # ด้านหน้า allow_anonymous true

- เริ่มติดตั้ง mosquitto โดยเข้าที่ cmd ใช้สิทธิ์การเข้าถึงแบบ Administrator และใช้คำสั่ง cd (ที่อยู่ของไฟล์ mosquitto ที่ดาวน์โหลดมา) ต่อมาใช้คำสั่ง mosquitto install เพื่อติดตั้ง



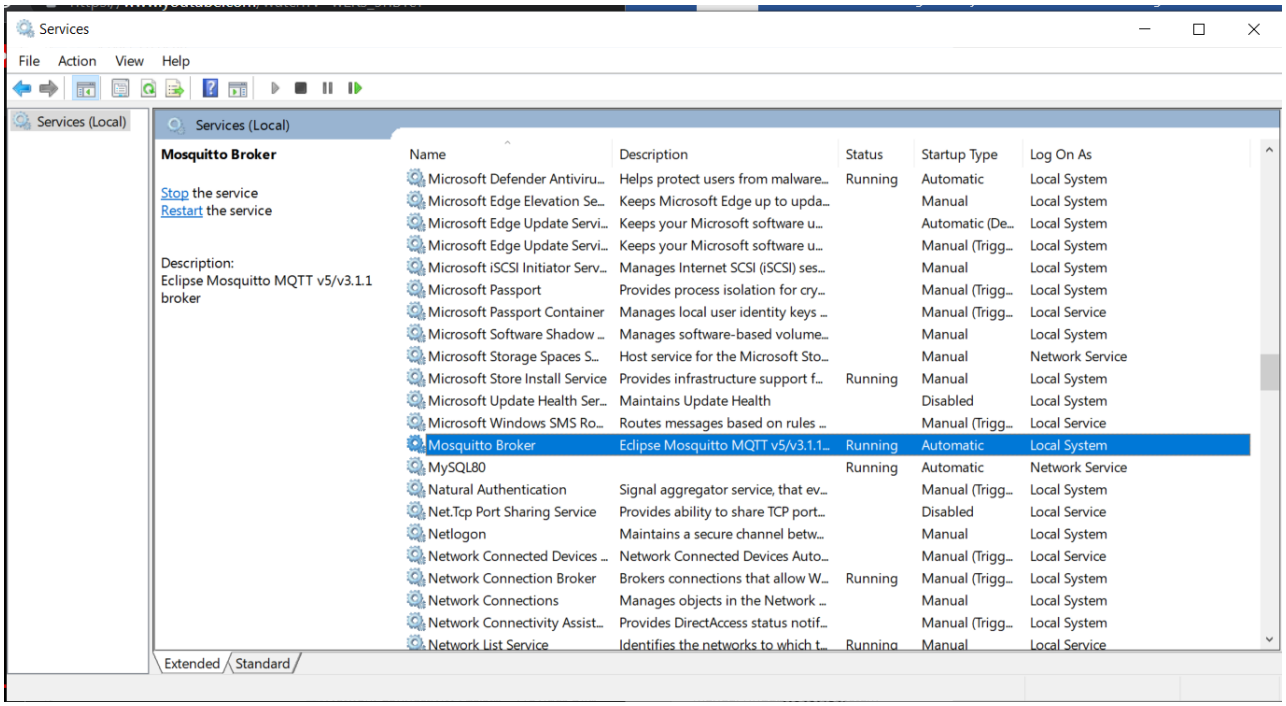
รูปที่ 5.12 ติดตั้ง mosquitto ใน cmd

- ใช้คำสั่ง net start mosquitto เพื่อเริ่ม MQTT Broker และใช้ net stop mosquitto เพื่อหยุดการทำงานBroker ได้



รูปที่ 5.13 เริ่มการทำงาน MQTT Broker

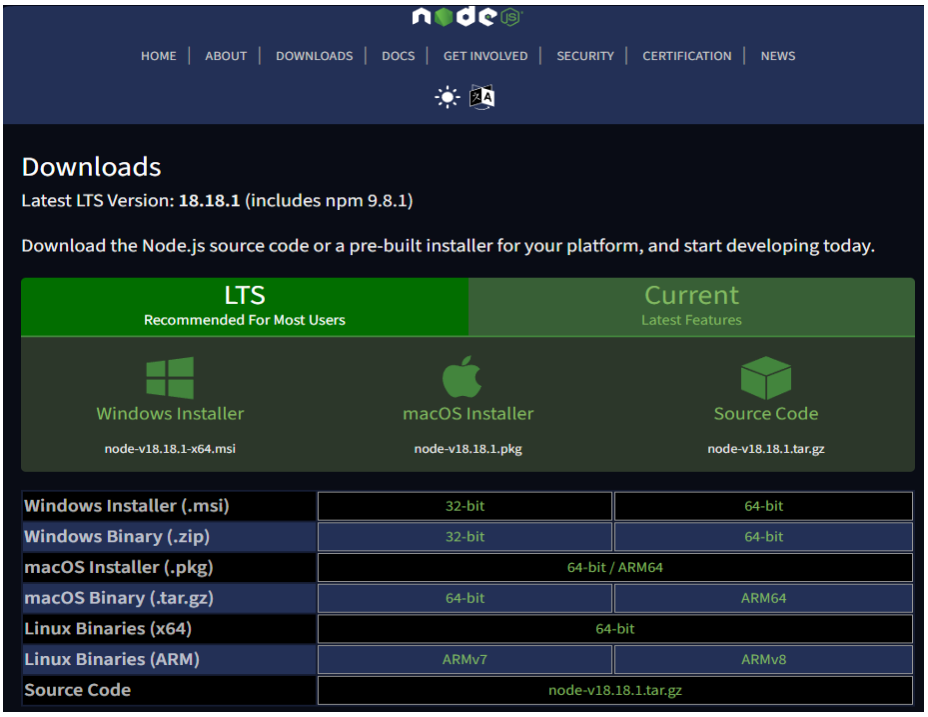
- สามารถตรวจสอบการทำงาน MQTT Broker โดย searchที่ Windows -> Services จะเห็นว่า Broker กำลังทำงานอยู่



รูปที่ 5.14 ตรวจสอบ Services mosquito

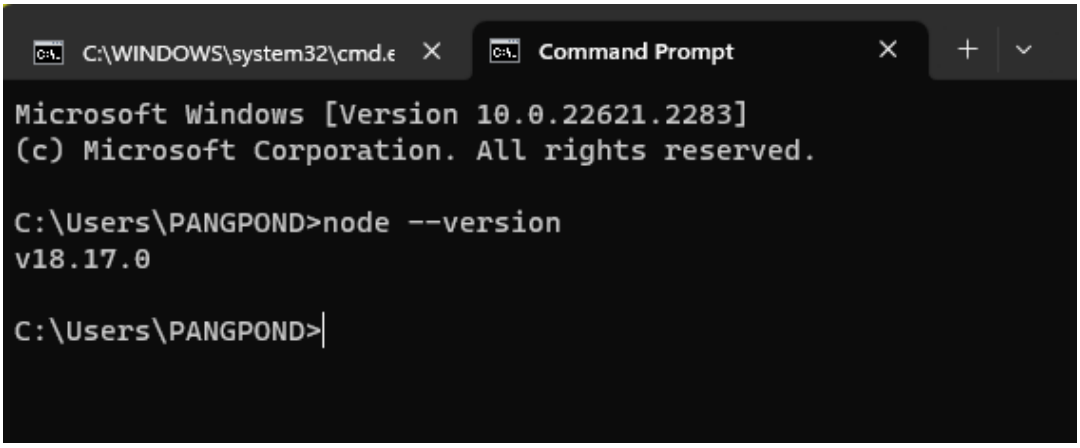
5.4 ขั้นตอนติดตั้ง Node-RED

- เริ่มต้นจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง Node js จากเว็บไซต์ https://nodejs.org/en/download/ ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 18.18.1 (ในโครงงานใช้เวอร์ชัน 18.17.0) เลือกระบบปฏิบัติการ Windows



รูปที่ 5.15 เว็บไซต์ Node js

- เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง Node js และตรวจสอบ version ของ Node js ด้วยคำสั่ง node --version



รูปที่ 5.16 ตรวจสอบการติดตั้งและ version ของ Node js

- ติดตั้ง Node-RED ด้วยคำสั่ง npm install -g --unsafe-perm node-red

```
C:\WINDOWS\system32\cm   Command Prompt   Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.2283]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\PANGPOND>npm install -g --unsafe-perm node-red
```

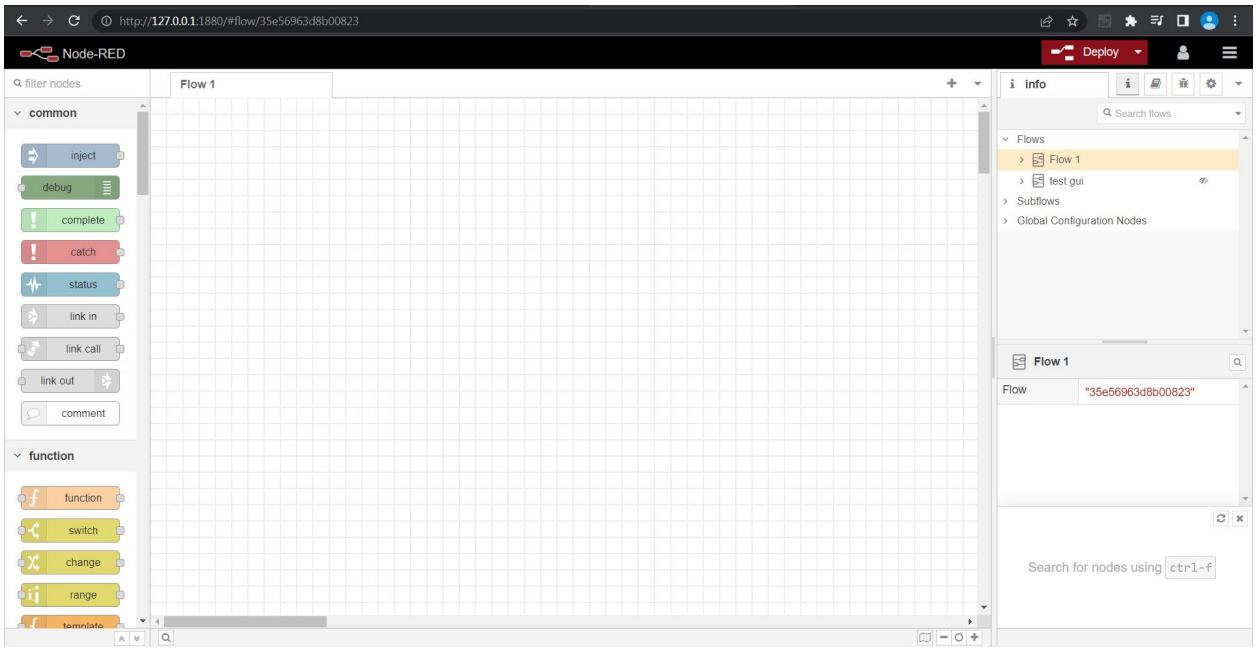
รูปที่ 5.17 ติดตั้ง Node-RED

- ทดลองเปิด Node-RED ด้วยคำสั่ง node-red

```
C:\WINDOWS\system32\cm   Command Prompt   Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.2283]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\PANGPOND>node-red
11 Oct 04:10:17 - [info]

Welcome to Node-RED
===================

11 Oct 04:10:17 - [info] Node-RED version: v3.0.2
11 Oct 04:10:17 - [info] Node.js  version: v18.17.0
11 Oct 04:10:17 - [info] Windows_NT 10.0.22621 x64 LE
11 Oct 04:10:19 - [info] Loading palette nodes
11 Oct 04:10:20 - [info] Dashboard version 3.5.0 started at /ui
11 Oct 04:10:20 - [info] Settings file  : C:\Users\PANGPOND\.node-red\settings.js
11 Oct 04:10:20 - [info] Context store  : 'default' [module=memory]
11 Oct 04:10:20 - [info] User directory : \Users\PANGPOND\.node-red
11 Oct 04:10:20 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
11 Oct 04:10:20 - [info] Flows file     : \Users\PANGPOND\.node-red\flows.json
11 Oct 04:10:20 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
11 Oct 04:10:20 - [warn]

---------------------------------------------------------------------
Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.

If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
your credentials.

You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
```

รูปที่ 5.18 เปิด Node-RED

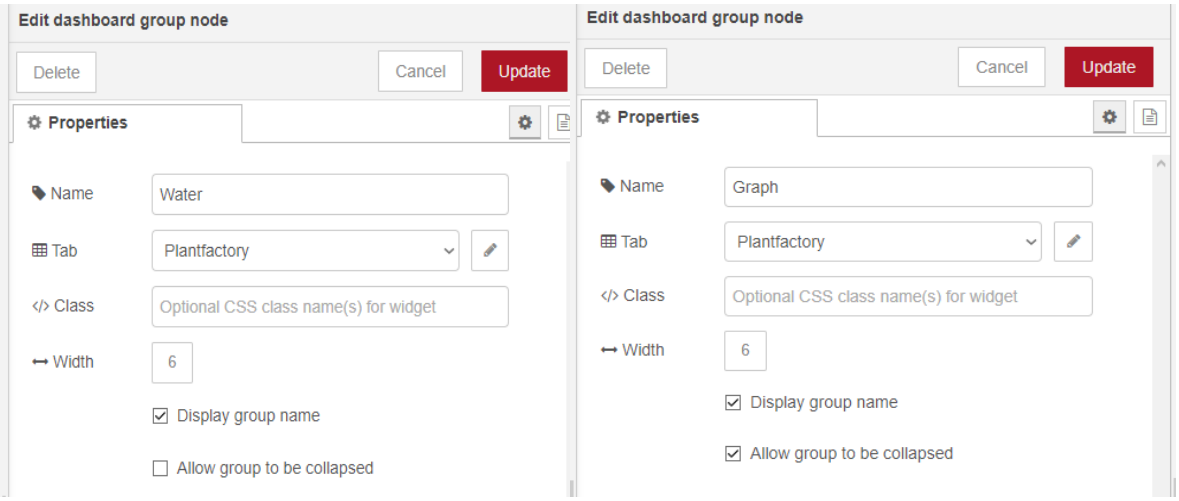
- ใช้งาน Node-RED ผ่านหน้าเบราว์เซอร์อะไรก็ได้ ผ่าน http://127.0.0.1:1880/



รูปที่ 5.19 หน้า Node-RED

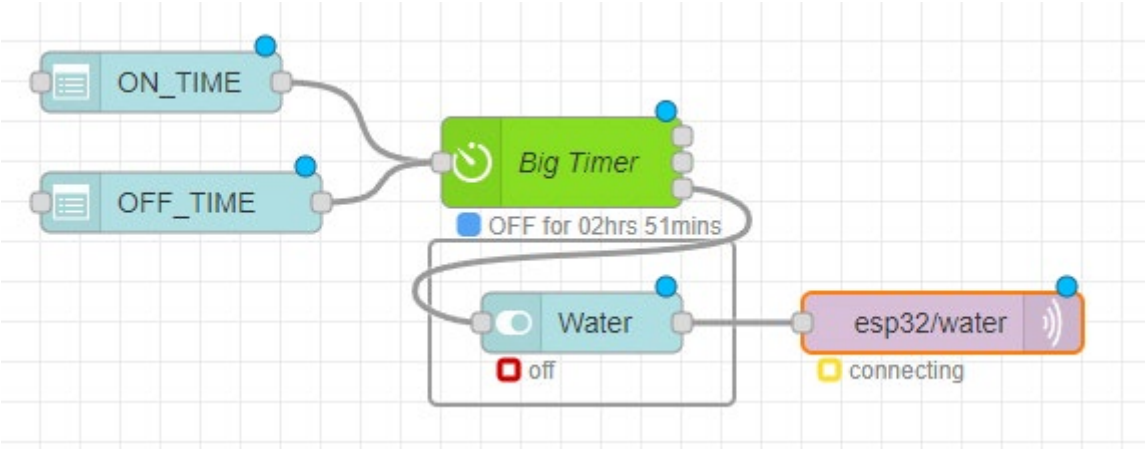
5.5 การสร้างหน้า Dashboard

5.5.1 การสร้าง Group node



รูปที่ 5.20 สร้าง Group node

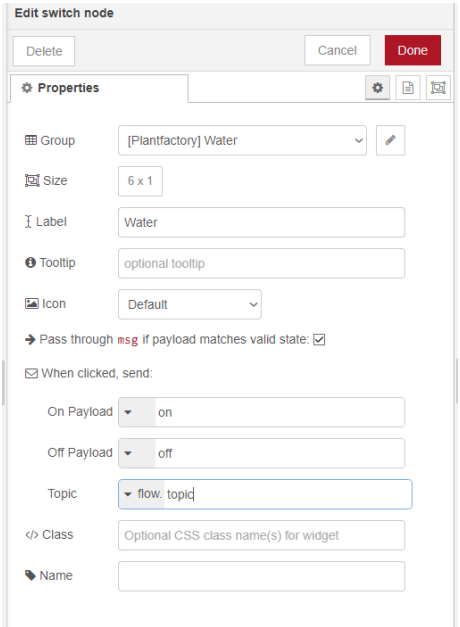
5.5.2 แผนผังการเชื่อมต่อ Water ภายใน NODE-RED



รูปที่ 5.21 การเชื่อมต่อภายใน Node-red ของ Group Water

จากรูปที่ 5.21 เป็นการเชื่อมต่อภายใน Node-red

1. switch node ทำหน้าที่ส่ง payload โดยกำหนดให้ เมื่อเปิดส่ง payload เป็น on และเมื่อปิดส่ง payload เป็น off จากนั้นทำการเชื่อมต่อกับ mqtt out node



รูปที่ 5.22 switch node

จากรูปที่ 5.22 ประกอบไปด้วย

- Group กำหนดกลุ่มให้กับ switch node
- Size กำหนดขนาดของ switch node

- Label กำหนดชื่อ switch

- Tooltip กำหนดคำอธิบาย เมื่อวางเมาส์บน switch จะปรากฏคำอธิบายที่ได้กำหนดไว้

- Icon กำหนด Icon ของ switch node

- On Payload กำหนด payload เมื่อสวิตช์เปิด

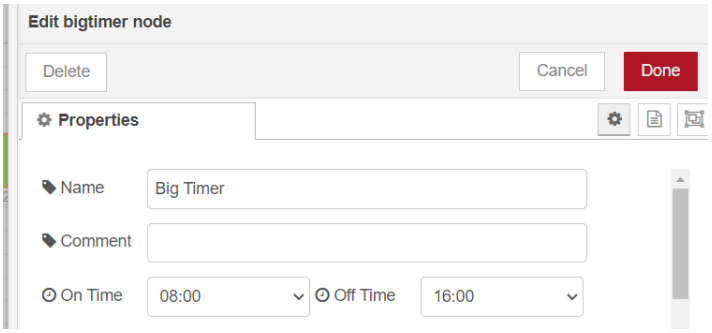
- Off Payload กำหนด payload เมื่อสวิตช์ปิด

- Topic กำหนด topic ของ payload

- Name กำหนดชื่อตัวแปร

2. mqtt out node ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับ node อื่นที่ทำหน้าที่เป็น input จากภาพทำการรับ payload จาก switch node จากนั้นจะทำการส่ง payload ไปยัง MQTT Broker ที่ได้เชื่อมต่อไว้

3. Big Timer node ทำหน้าที่ตั้งเวลาส่ง payload ที่กำหนดให้กับ node ที่เชื่อมต่อ



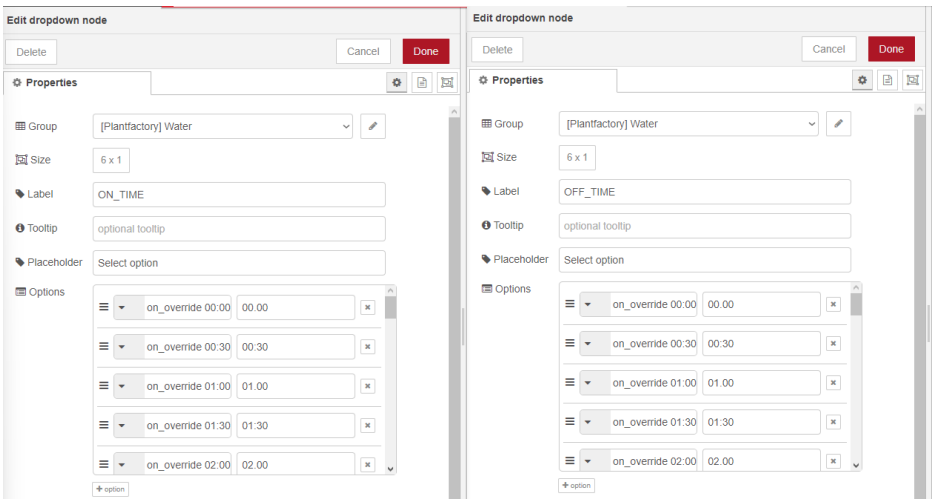
รูปที่ 5.23 Big Timer node

จากรูปที่ 5.23 ประกอบไปด้วย

- ตั้งค่า On Time อยู่ที่ 8.00 น. และ Off Time อยู่ที่ 16.00 น. กำหนดเป็นดีฟอร์ในกรณีผู้ใช้ไม่ได้ตั้งเวลา

4. dropdown node ทำหน้าที่ List box ที่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกส่วนที่เราต้องการจากรายชื่อนั้น

ส่วนตั้งค่าเวลา

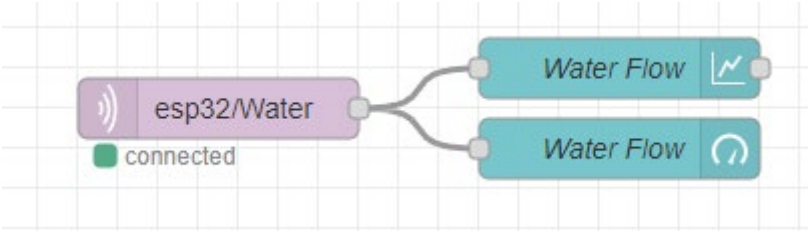


รูปที่ 5.24 การตั้งค่า dropdown สำหรับเลือกเวลาเปิด-ปิด

จากรูปที่ 5.24 ประกอบไปด้วย

- Group กำหนดกลุ่มให้กับ switch node
- Size กำหนดขนาดของ switch node
- Label กำหนดชื่อ switch
- Tooltip กำหนดคำอธิบาย เมื่อวางเมาส์บน switch จะปรากฏคำอธิบายที่ได้กำหนดไว้
- Placeholder กำหนดคำอธิบายหรือตัวเลือกบน dropdown
- Options ตั้งค่า dropdown สำหรับเปิดไฟ ด้วย payload “on_override ชั่วโมง:นาที” และ dropdown สำหรับปิดไฟ ด้วย payload “off_override ชั่วโมง:นาที” โดย ณ ตอนนี้ได้กำหนดเป็นแค่ 0-23 ชั่วโมง

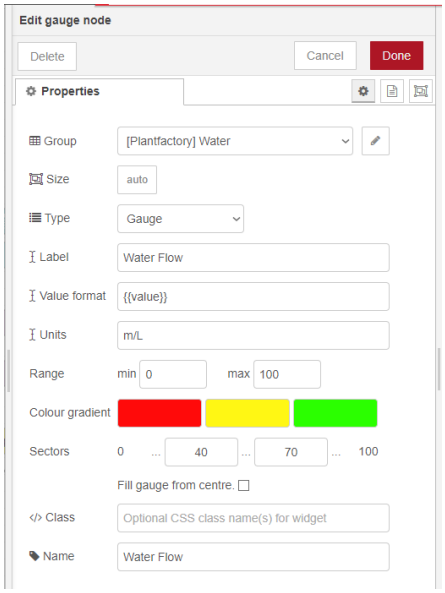
5.5.3 แผนผังการเชื่อมต่อ Water Flow ภายใน NODE-RED



รูปที่ 5.25 เชื่อมต่อ Water กับ MQTT ภายใน NODE-RED

1. mqtt input node ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับ node อื่นที่ทำหน้าที่เป็น output จากภาพทำการส่ง payload จาก MQTT Broker ไปยัง gauge node และ chart node

2. gauge node ทำหน้าทีแสดงค่าบน dashboard ในรูปแบบของ gauge ที่ได้กำหนดไว้โดยทำการรับค่า payload ในรูปแบบตัวเลข

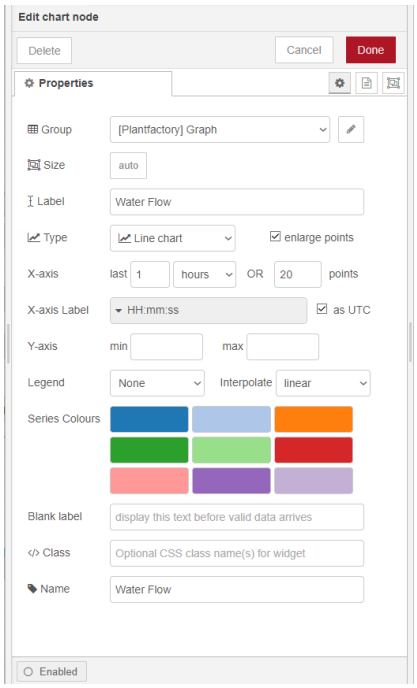


รูปที่ 5.26 การตั้งค่า Gauge Waterflow

จากรูปที่ 5.26 ประกอบไปด้วย

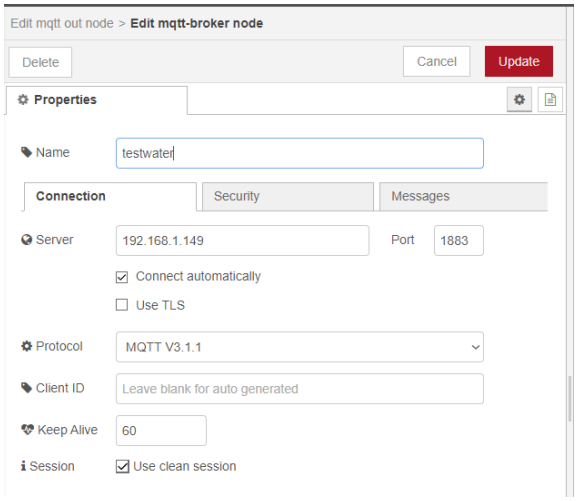
- Group กำหนดกลุ่มให้กับ gauge node
- Size กำหนดขนาดของ gauge node
- Type กำหนดรูปแบบกราฟของ gauge node โดยกำหนดได้ทั้ง 4 แบบ Gauge, Dount, Compass, Level
- Label กำหนดชื่อ Gauge
- Value format กำหนดค่าของ Gauge
- Units กำหนดหน่วย
- Range กำหนดช่วงของค่าใน Gauge
- Colour gradient กำหนดสี
- Sectors กำหนดช่วงสี
- Name กำหนดชื่อตัวแปร

3. chart node ทำหน้าที่แสดงค่าบน dashboard ในรูปแบบของ chart หรือนิยมเรียกว่ากราฟ

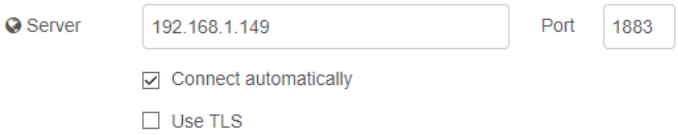


รูปที่ 5.27 chart node

5.5.4 การเชื่อมต่อ MQTT Broker กับ Node-red

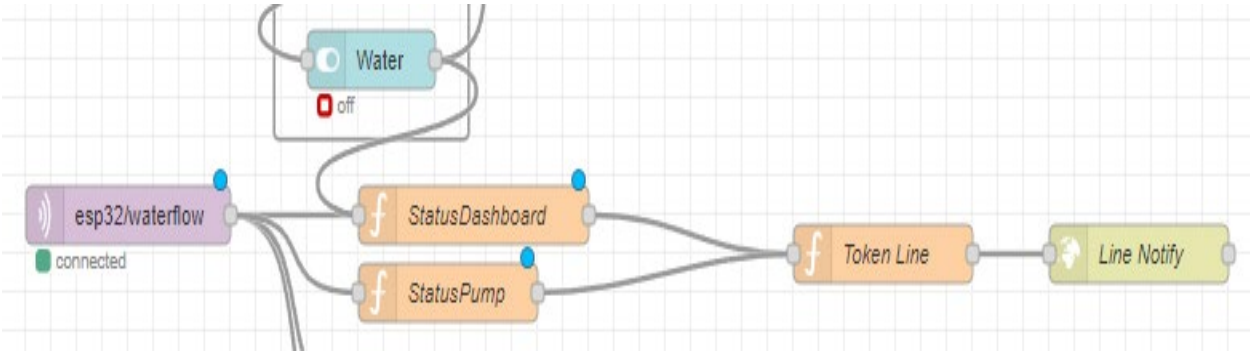


รูปที่ 5.28 การตั้งค่าเชื่อมต่อกับ MQTT Broker



รูปที่ 5.29 ช่องใส่ IP และ Port ของ MQTT Broker

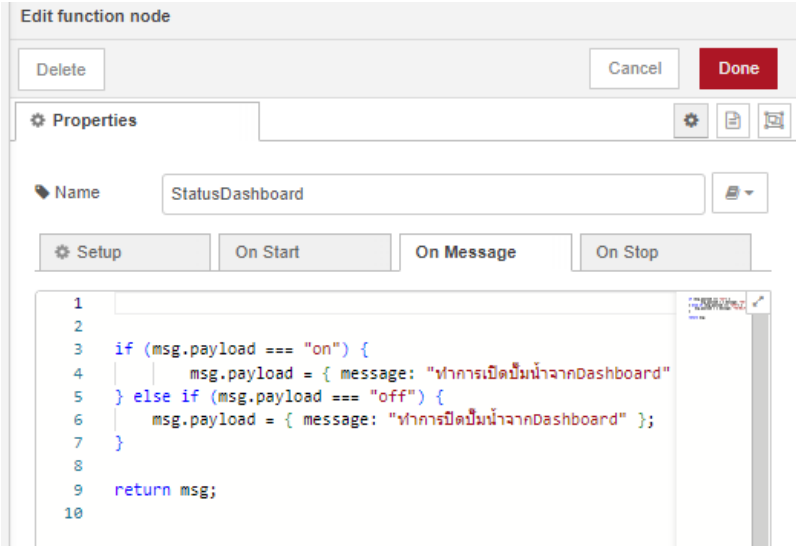
5.5.5 แผนผังการเชื่อมต่อ Line Notify ภายใน NODE-RED



รูปที่ 5.30 เชื่อมต่อ Line Notify กับ MQTT ภายใน NODE-RED

1. mqtt input node ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับ node อื่นที่ทำหน้าที่เป็น output จากภาพทำการส่ง payload จาก MQTT Broker ไปยัง function node

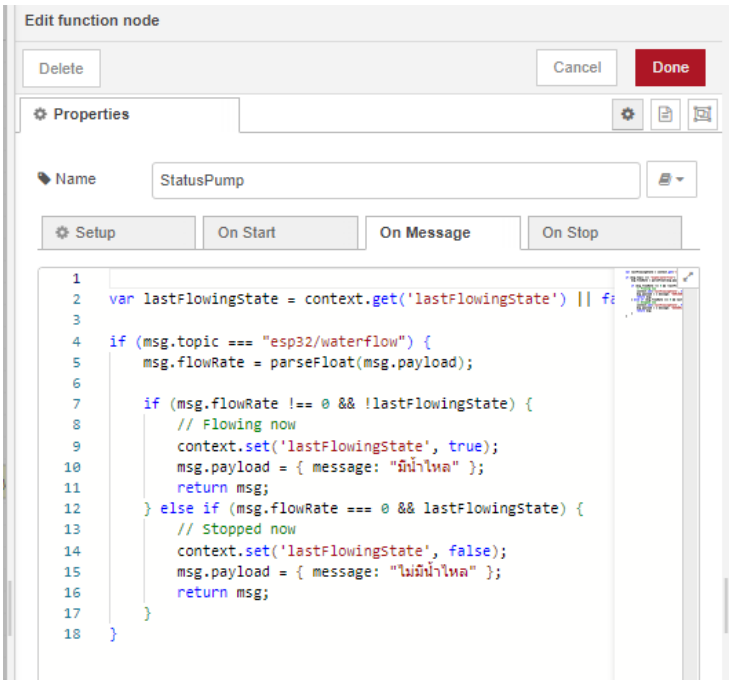
2. function node ทำหน้าที่เป็น node ที่ให้ผู้ใช้สามารถเขียน JavaScript เพื่อดำเนินการต่าง ๆ กับข้อมูลที่ผ่านเข้ามาได้ จากภาพจะมี 3 function node ทำหน้าที่แตกต่างกันดังนี้



รูปที่ 5.31 Code ใน StatusDashboard

จากรูปที่ 5.31 ทำหน้าที่

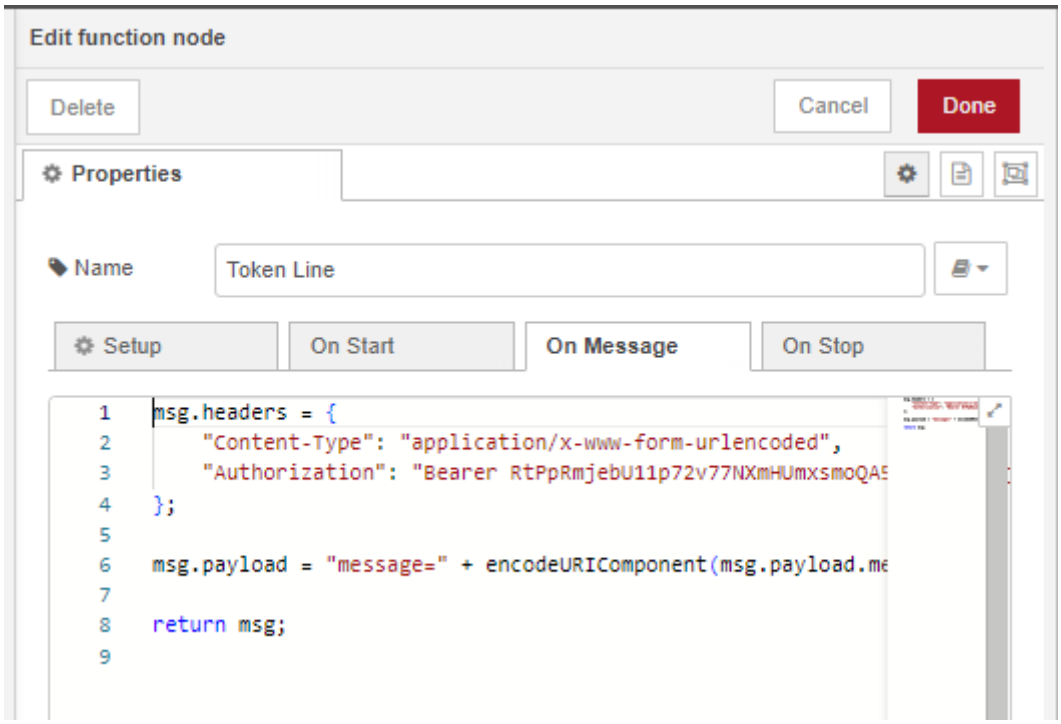
- function node ชื่อ StatusDashboard ทำหน้าที่ ตรวจสอบค่า payload ของข้อความที่ได้รับ (msg) จากตัว switch node ที่ชื่อ Water และเปลี่ยนแปลง payload ให้กลายเป็น object ที่มีคุณสมบัติ message ตามสถานะที่ได้รับจาก Dashboard



รูปที่ 5.32 Code ใน StatusPump

จากรูปที่ 5.32 ทำหน้าที่

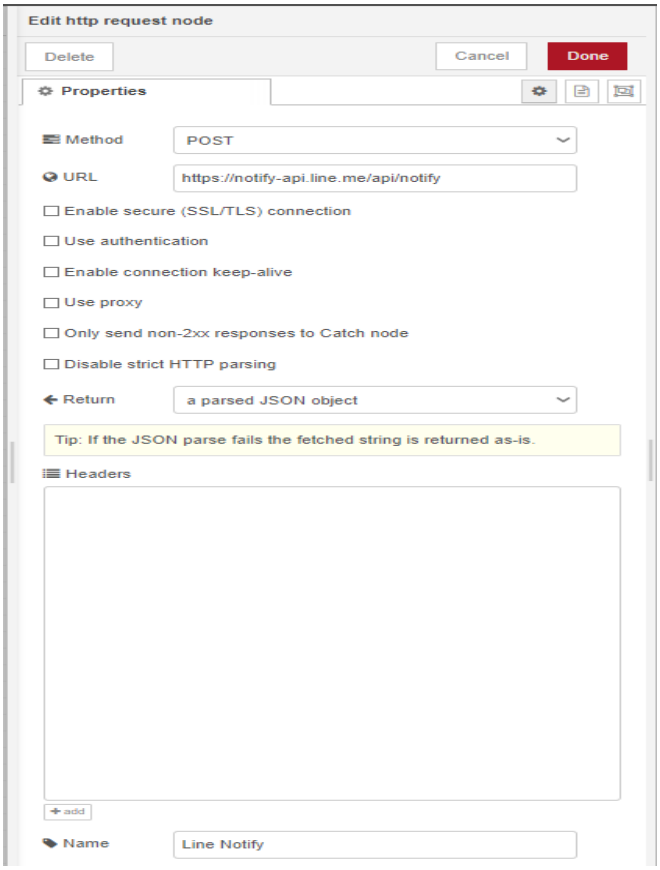
- function node ชื่อ StatusPump ทำหน้าที่ ตรวจสอบการไหลของน้ำโดยการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ (YF-S201) กับสถานะการไหลที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ (lastFlowingState) ที่รับข้อมูลเซ็นเซอร์(YF-S201) จาก mqtt input node



รูปที่ 5.33 Function node ชื่อ Token Line

- function node ชื่อ Token Line ทำหน้าที่ ตั้งค่าสำหรับหัวข้อของ HTTP request และจัดรูปแบบ payload เพื่อส่งข้อความผ่าน LINE Messaging API โดยใช้ token สำหรับการรับรองความถูกต้อง

3. http request node ทำหน้าที่เป็นคลายเอ็นท์ HTTP ที่ส่งคำขอ HTTP ไปยัง URL ที่กำหนด และรับคำตอบกลับมา node นี้สามารถใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับ API ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต, รวมถึงการทำ web scraping, การส่งข้อมูลไปยังเซอร์วิสต่าง ๆ, หรือการรับข้อมูลจากเซอร์วิสเหล่านั้น

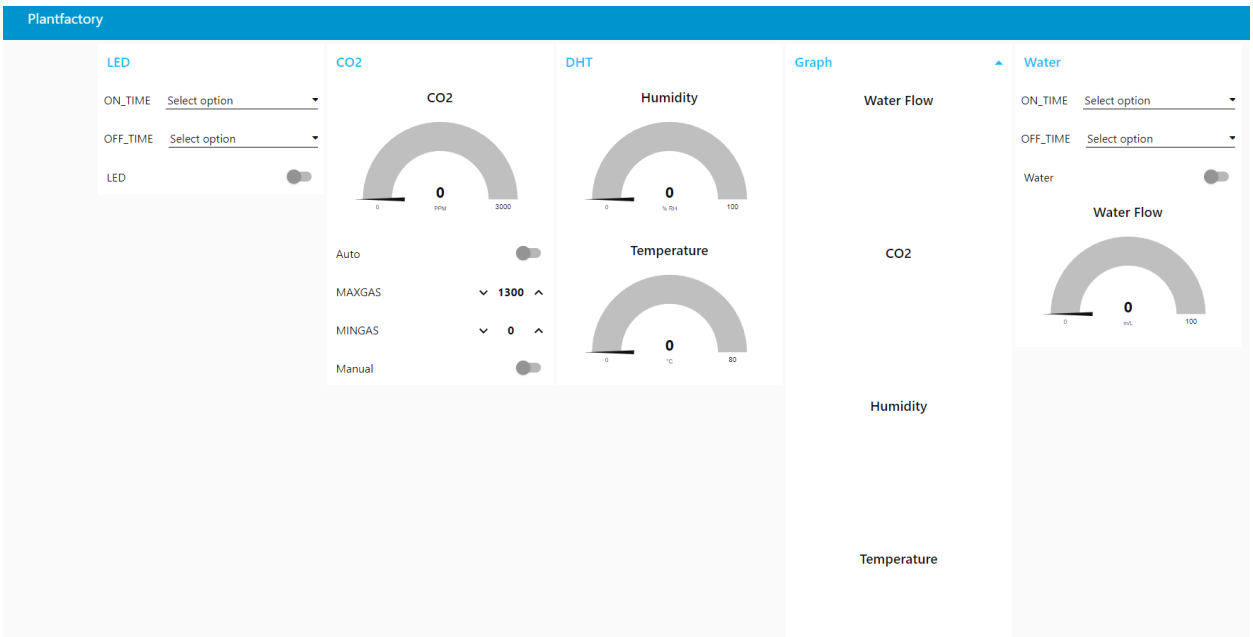


รูปที่ 5.34 การตั้งค่า http request node ใน Node Red

บทที่ 6 สรุปความก้าวหน้าและปัญหาที่พบ

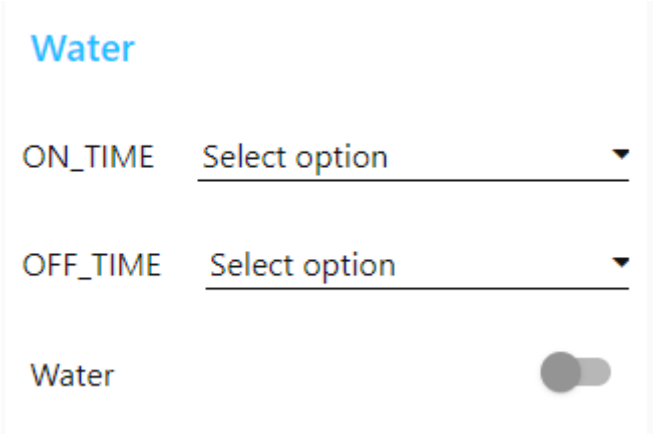
6.1 ผลการดำเนินงาน

6.1.1 การทำงานของหน้า Dashboard



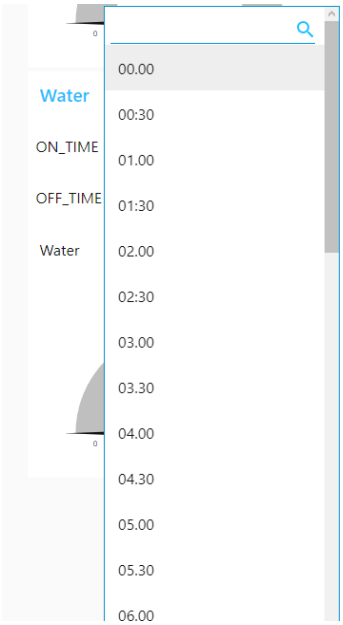
รูปที่ 6.1 หน้า Dashboard

- ส่วนของ Water



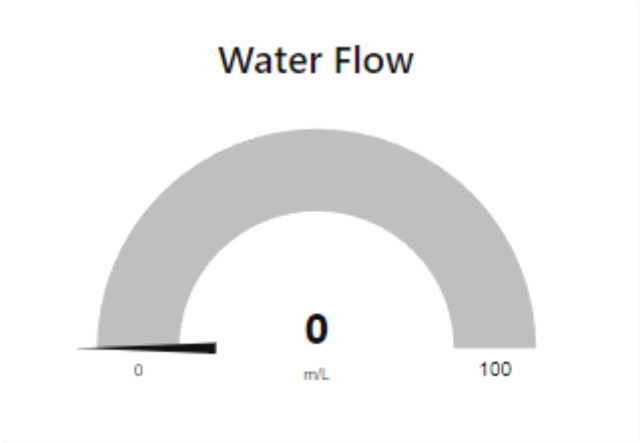
รูปที่ 6.2 หน้าจอ dashboard ส่วน Water เปิดปิดปั๊มน้ำและตั้งเวลา

แสดง Switch ควบคุมเปิด-ปิดน้ำของฟาร์มทั้งหมดโดยแต่ละ Switch ทำการควบคุมไฟทั้งหมดต่อหนึ่ง ฟาร์ม และสามารถตั้งเวลาเปิดปิดไฟ



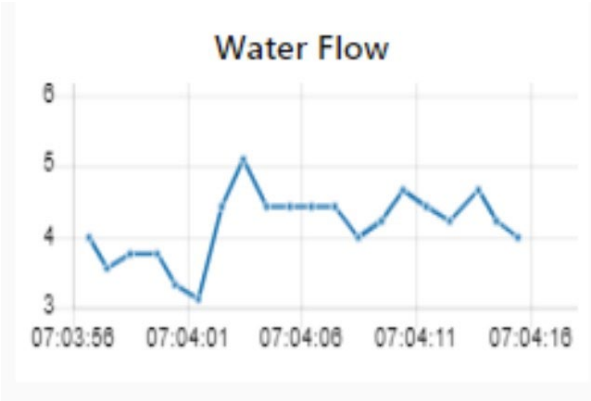
รูปที่ 6.3 หน้าจอ dashboard ส่วน Dropdown ตั้งเวลา

- ส่วนของ Water Flow



รูปที่ 6.4 หน้าจอ dashboard ส่วน Water Flow

- ส่วนของ Graph



รูปที่ 6.5 หน้าจอ dashboard ส่วน Graph

แสดงค่าของอัตราการไหลของน้ำ ในรูปแบบของ Gauge

6.2 ปัญหาที่พบ

- เนื่องจากอุปกรณ์ต้องการไฟฟ้าตลอดเวลาแต่หากไฟฟ้าดับจะทำให้พืชมีโอกาสเฉาหรือตายได้

6.3 ข้อเสนอแนะ

- ควรมีระบบสำรองไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินหรือมีการออกแบบรางให้เมื่อไฟดับแล้วพืชยังคงมีน้ำพออยู่รอดได้

บรรณานุกรม

[1] ธ. น้ำหอมจันทร์, “โรงงานผลิตพืช,” มหาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 21 March 2019.

[2] ภ. สธนเสาวภาคย์, “การวิจัยและพัฒนาระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ Research and Development of Automated Hydroponics System,” มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2019.

[3] ว. เวียงนาค, “ใส่ใจ 2. ESP32 สมองของระบบใส่ใจ,” Medium, 6 February 2018. [ออนไลน์]. Available: https://visitwnk.medium.com/ใส่ใจ-2-esp32-สมองของระบบใส่ใจ-3fbfb8504acf. [%1 ที่เข้าถึง20 May 2023].

[4] chang, “รู้จักกับ ESP32 และ Node32s,” www.ayarafun.com, 20 November 2016. [ออนไลน์]. Available: http://www.ayarafun.com/2016/11/introduction-node32s/. [%1 ที่เข้าถึง20 May 2023].

[5] l3uch, “IoT คืออะไร ? อุปกรณ์แบบไหนเรียก IoT ?,” tips.thaiware.com, 17 December 2021. [ออนไลน์]. Available: https://tips.thaiware.com/1809.html. [%1 ที่เข้าถึง21 May 2023].

[6] supotsaeea, “Node-RED คืออะไร,” supotsaeea.wordpress.com, 28 August 2015. [ออนไลน์]. Available: https://supotsaeea.wordpress.com/2015/08/28/node-red-คืออะไร/. [%1 ที่เข้าถึง24 May 2023].

[7] “การพัฒนารูปแบบระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือนปลูกพืชโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบฝัง Development of smart farm management system model in plant house by embedded computer.,” ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา, August 2020.

[8] “การใช้ Node-RED บนเกตเวย์ IoT เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย,” dusuniot.com, 16 March 2023. [ออนไลน์]. Available: https://dusuniot.com/th/blog/using-node-red-on-iot-gateways-to-easily-connect-your-devices-to-the-cloud/. [%1 ที่เข้าถึง25 May 2023].

[9] “สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) คืออะไร,” Smart Aquaculture, 28 August 2020. [ออนไลน์]. Available: https://hydroneo.net/th/สมาร์ทฟาร์ม-smart-farm-คืออะไร/. [%1 ที่เข้าถึง22 May 2023].

[10] “IoT คืออะไร -คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง - AWS,” aws.amazon.com, [ออนไลน์]. Available: https://aws.amazon.com/th/what-is/iot/. [%1 ที่เข้าถึง21 May 2023].

[11] “MQTT กับระบบ IoT,” mostori, 16 October 2016. [ออนไลน์]. Available: https://www.mostori.com/blog93.html. [%1 ที่เข้าถึง25 May 2023].

[12] “MQTT กับงาน Industrial Internet of Things (IIoT),” sonicautomation.co.th, 4 August 2020. [ออนไลน์]. Available: https://sonicautomation.co.th/mqtt-for-iiot-application/. [%1 ที่เข้าถึง24 May 2023].

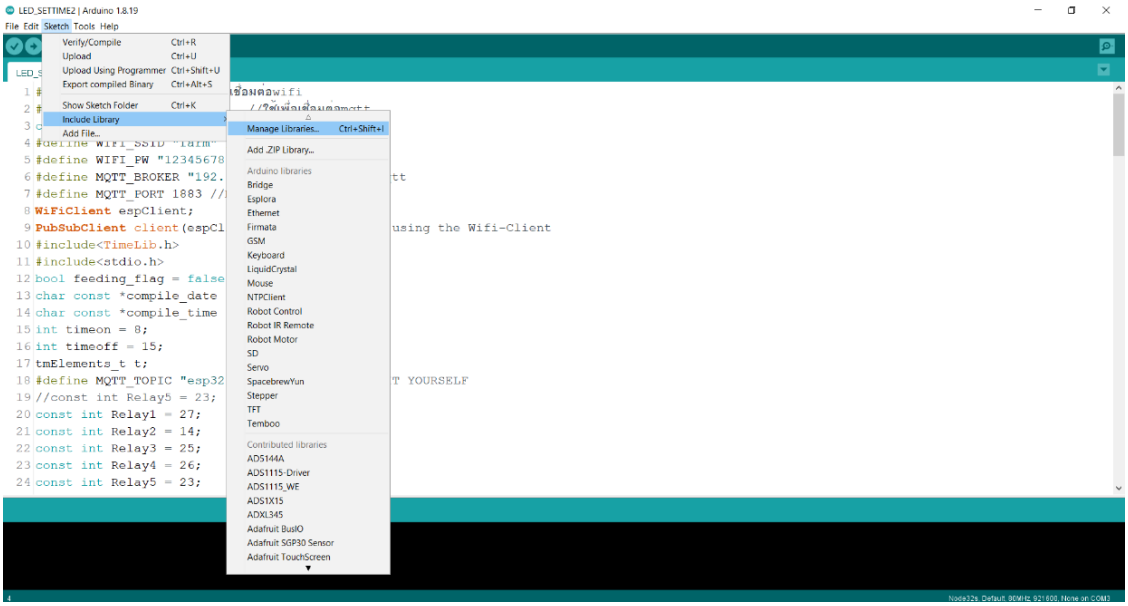
[13] “Plant Factory โรงงานผลิตพืชที่ไม่ง้อฤดูกาล,” 6 July 2021. [ออนไลน์]. Available: https://www.barramepirun.com/plant-factory/. [%1 ที่เข้าถึง22 May 2023].

[14] “Plant Factory”ยกระดับการปลูกพืชสู่เกษตรแม่นยำ,” NSTDA, 10 June 2021. [ออนไลน์]. Available: https://www.nstda.or.th/home/performance_post/plant-factory/. [%1 ที่เข้าถึง22 May 2023].

ภาคผนวก

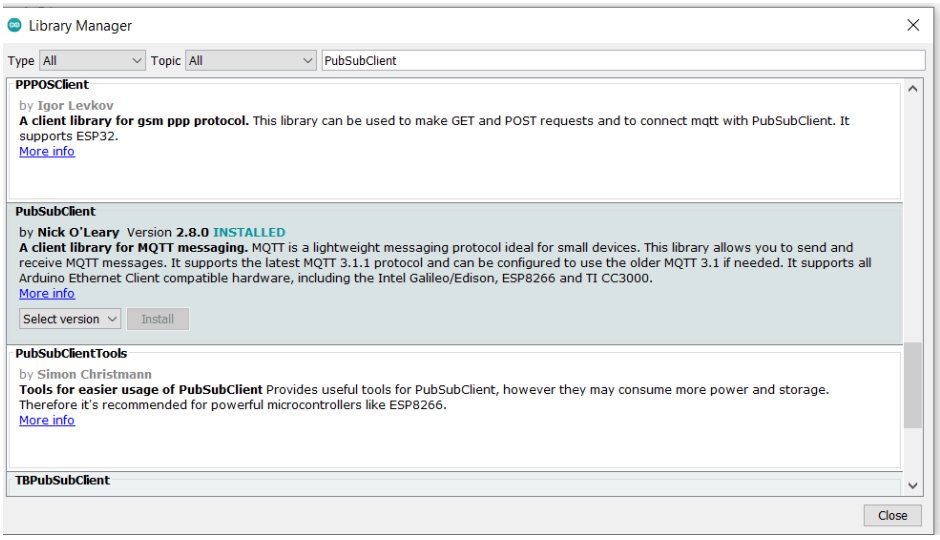
ก.1 ไลบารี่ (Library) ที่ใช้ในโครงงาน

- ในโปรแกรม Arduino ide มี library ที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม 1. PubSubClient 2.WiFi 3. ขั้นตอนแรก เลือก Sketch -> Include Library -> Manage Libraries และค้นหาชื่อ library



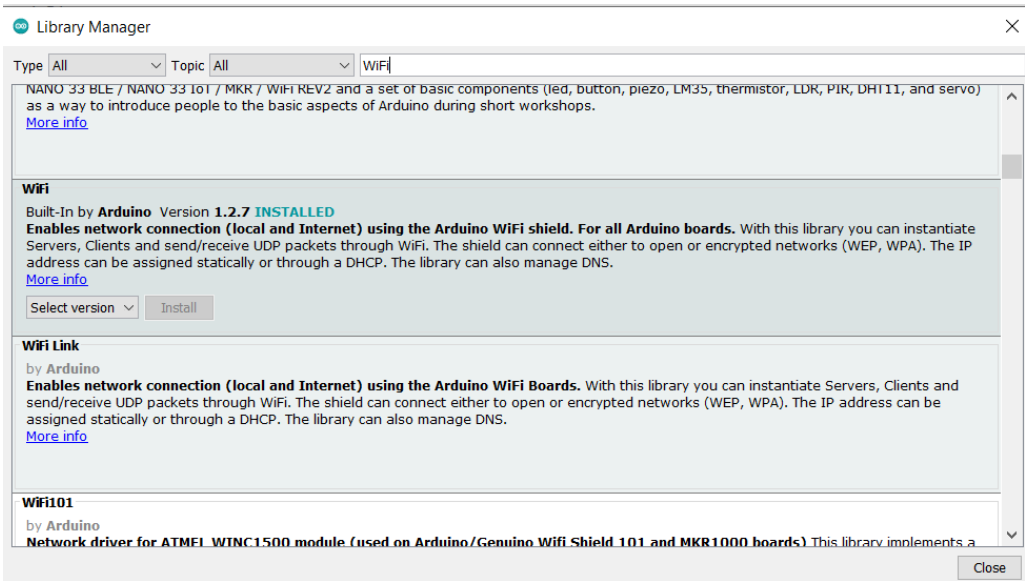
รูปผนวกที่ ก.1 Manage Libraries

- PubSubClient



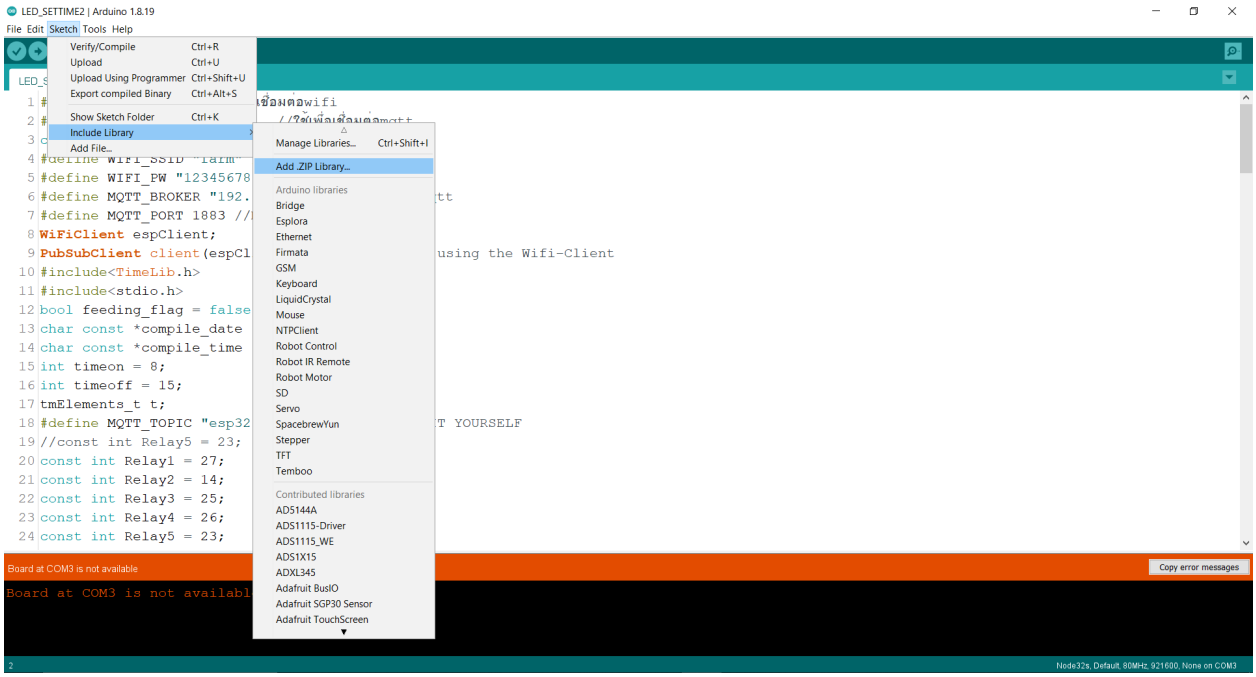
รูปผนวกที่ ก.2 library PubSubClient

- Wi-Fi



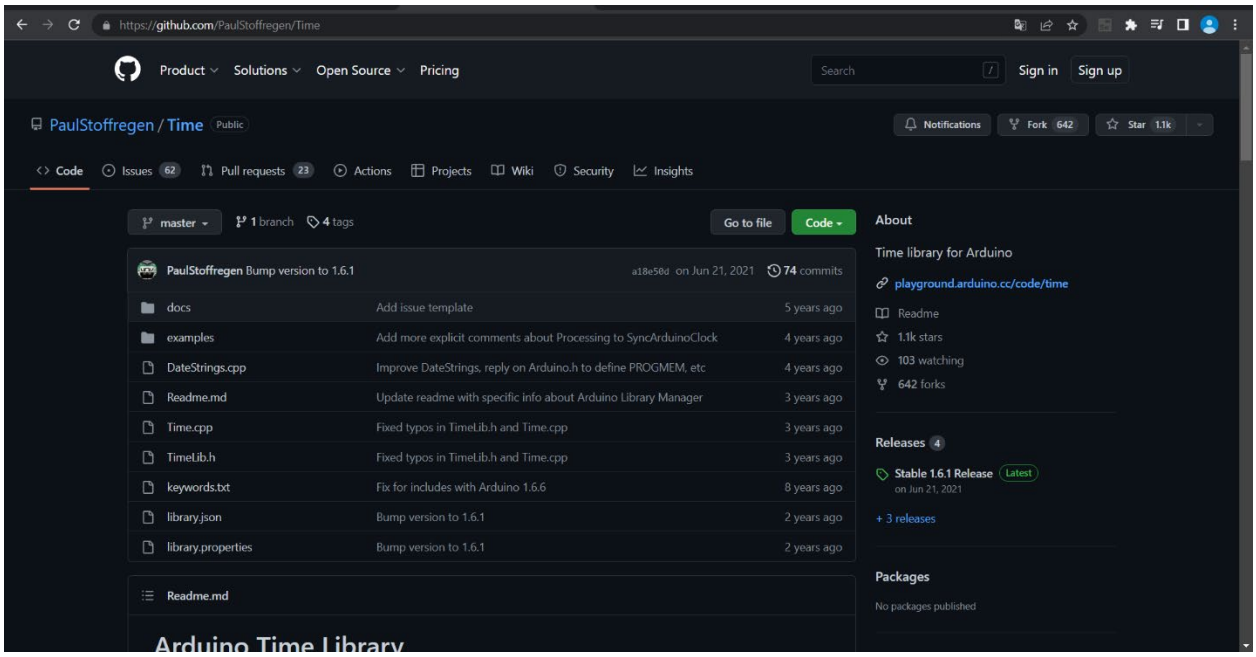
รูปผนวกที่ ก.3 library Wi-Fi

- ดาวโหลด library TimeLib จาก https://github.com/PaulStoffregen/Time เป็นไฟล์ .ZIP จากนั้นในเปิดโปรแกรม Arduino ide ขั้นตอนแรก เลือก Sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library



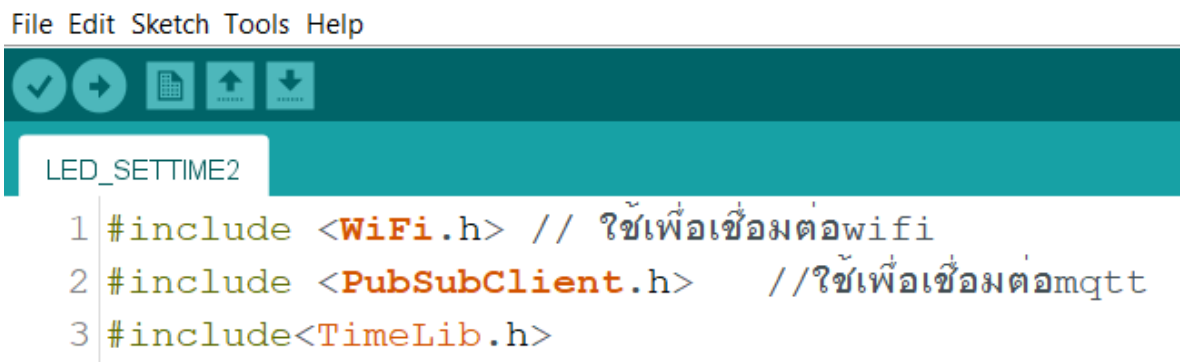
รูปผนวกที่ ก.4 Add .ZIP Library

- TimeLib



รูปผนวกที่ ก.5 library TimeLib

- Library ในโปรแกรมควบคุมการเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติ



รูปผนวกที่ ก.6 include library ในโค้ดควบคุมการเปิด-ปิดน้ำแบบอัตโนมัติ

ข.1 source code ควบคุมการเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติ

- ตั้งค่า Wi-Fi และ MQTT Broker

```
const char* ssid = "PFAL2_4GHz"; // แก้ ssid
const char* password = "12345678"; // แก้ password
//bool check = false;
const char * topic = ""; // topic
#define mqtt_server "192.168.2.10" // server
#define mqtt_port 1883// เลข port

const int Relay = 32;

WiFiClient espClientt;
PubSubClient client(espClientt);
```

รูปผนวกที่ ข.1 โค้ดส่วน Wi-Fi และ MQTT Broker

- void setup เป็นส่วนที่โปรแกรมเริ่มทำงานก่อนทุกครั้งที่เรียกใช้งาน

```
void setup() {
  pinMode(Relay, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password); //เชื่อมต่อ wifi
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  client.setServer(mqtt_server, mqtt_port); // เชื่อมต่อ mqtt server
  client.setCallback(callback); // สร้างฟังก์ชันเมื่อมีการติดต่อจาก mqtt มา
  setTime(compile_datetime());
}
```

รูปผนวกที่ ข.2 โค้ดส่วน void setup ควบคุมการเปิด-ปิดปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ

-void loop ได้เพิ่ม Topic ที่ subscribe เพื่อรับข้อมูลและ publish เพื่อบอกสถานะ

```
void loop() {
  static int last_day = day();
  if (!client.connected()) {
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      WiFi.begin(ssid, password); //เชื่อมต่อ wifi
    }
    Serial.println("MQTT connecting...");
    if (client.connect("ESP32WATER", "", "" )) { // ถ้าเชื่อมต่อ mqtt สำเร็จ
      client.subscribe("esp32/Water"); // ชื่อ topic ที่ต้องการติดตาม
      Serial.println("connected");
    }
    // ในกรณีเชื่อมต่อ mqtt ไม่สำเร็จ
    else {
      if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        WiFi.begin(ssid, password);  //เชื่อมต่อ wifi
      }
      ////////////////////////เริ่มการทำงานเปิด-ปิดไฟอัตโนมัต//////////////////////////
      if (last_day != day()) {
        wateroff();
        last_day = day();
      }
      if (hour() <= 23 && hour() >= 0) { //ตั้งเวลาเปิด-ปิดไฟอยู่ที่ 6 โมง - 16 โมง
        wateron();
      }
      else {
        wateroff();
      }
      ////////////////////////สิ้นสุดการทำงานเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ//////////////////////

      delay(10000); // หน่วงเวลา 10 วินาที แล้วลองใหม่
      return;
    }
  }
  client.loop();
  delay(10000); // หน่วงเวลา 10 วินาที
}
```

รูปผนวกที่ ข.3 โค้ดส่วน void loop ควบคุมการเปิด-ปิดปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ

- เริ่ม void callback จะใช้ตัวแปร messageTemp เพื่อเก็บข้อความจาก payload ที่รับมาจาก Topic ที่ได้ subscribe ไว้

```
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  String msg = ""; //สร้าง string มาเก็บข้อมูลจาก payload
  int i = 0;
  String numstring;

  while (i < length) {
    msg += (char)payload[i++]; // อ่านข้อความจาก topic ที่ส่งมา
  }
  if (strcmp(topic, "esp32/Water") == 0) {
    if (msg == "on") {
      wateron();
      client.publish("esp32/statwater","on");//รายงานสถานะของ led
      //Serial.print(" On\n");
    }
    else if (msg == "off") {
      wateroff();
      client.publish("esp32/statwater","off");
     // Serial.print(" Off\n");
    }
    else {
     // Serial.print("ไม่เข้า");
    }
  }
  //Serial.println("\n");
}
```

รูปผนวกที่ ข.4 ฟังก์ชัน void callback ในโค้ดควบคุมเปิด-ปิดปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ

- ฟังก์ชันtime_t compile_datetime() เพื่อใช้ในการนับวันเวลา

```
// ฟังก์ชันเก็บเวลาปัจจุบันในตัวแปรเวลา t
time_t compile_datetime() {
  char s_month[5];
  int year;
  static const char month_names[] = "JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec";
  sscanf(compile_date, "%s %hhd %d", s_month, &t.Day, &year);
  sscanf(compile_time, "%2hhd %*c %2hhd %*c %2hhd", &t.Hour, &t.Minute, &t.Second);
  t.Month = (strstr(month_names, s_month) - month_names) / 3 + 1;
  if (year > 99) t.Year = year - 1970;
  else t.Year = year + 30;
  return makeTime(t);
}
```

รูปผนวกที่ ข.5 ฟังก์ชัน time_t compile_datetime() ใช้ในการนับวันเวลา

- ฟังก์ชัน void wateron()

```
// ฟังก์ชันเปิดไฟ
void wateron() {
  digitalWrite(Relay, LOW);

}
```

รูปผนวกที่ ข.6 ฟังก์ชัน void wateron() ใช้เปิดปั๊มน้ำ

ฟังก์ชัน void wateroff()

```
// ฟังก์ชันปิดไฟ
void wateroff() {
  digitalWrite(Relay, HIGH);

}
```

รูปผนวกที่ ข.7 ฟังก์ชัน void wateroff() ใช้ปิดปั๊มน้ำ

ค.1 source code ส่วนรับค่าอัตราการไหลของน้ำ

- ตั้งค่า Wi-Fi และ MQTT Broker

```
flow_sensor §
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

#define SENSOR 32 //ต่อสายอยู่ที่ขาที่ 32

const char* ssid = "finfin285_5G";
const char* password = "loveusomuch55";
const char* mqtt_server = "192.168.1.149";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
```

รูปผนวกที่ ค.1 โค้ดส่วน Wi-Fi และ MQTT Broker

- void IRAM_ATTR pulseCounter ทำการเพิ่มค่าตัวแปร pulseCount

```
void IRAM_ATTR pulseCounter()
{
  pulseCount++;
}
```

รูปผนวกที่ ค.2 โค้ดส่วน void IRAM_ATTR pulseCounter

- void setup เป็นส่วนที่โปรแกรมเริ่มทำงานก่อนทุกครั้งที่เรียกใช้งาน

```
void setup()
{
  Serial.begin(115200);

  pinMode(SENSOR, INPUT_PULLUP);
  pulseCount = 0;
  flowRate = 0.0;
  flowMilliLitres = 0;
  totalMilliLitres = 0;
  previousMillis = 0;
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SENSOR), pulseCounter, FALLING);

  // ต่อ WiFi
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.println("Connecting to WiFi...");
  }
  Serial.println("Connected to WiFi");

  // ต่อ MQTT Broker
  client.setServer(mqtt_server, 1883);
}
```

รูปผนวกที่ ค.3 โค้ดส่วน void setup ส่วนรับค่าอัตราการไหลของน้ำ

- void reconnect เป็นส่วนทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับ MQTT Broker หากยังไม่ได้เชื่อมต่อหรือหากการเชื่อมต่อหลุด

```
void reconnect() {
  while (!client.connected()) {
    Serial.println("Attempting MQTT connection...");
    if (client.connect("ESP32Client")) {
      Serial.println("Connected to MQTT Broker");
    } else {
      Serial.print("Failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      delay(5000);
    }
  }
}
```

รูปผนวกที่ ค. 4 โค้ดส่วน void reconnect เช็คการเชื่อมต่อกับ MQTT Broker

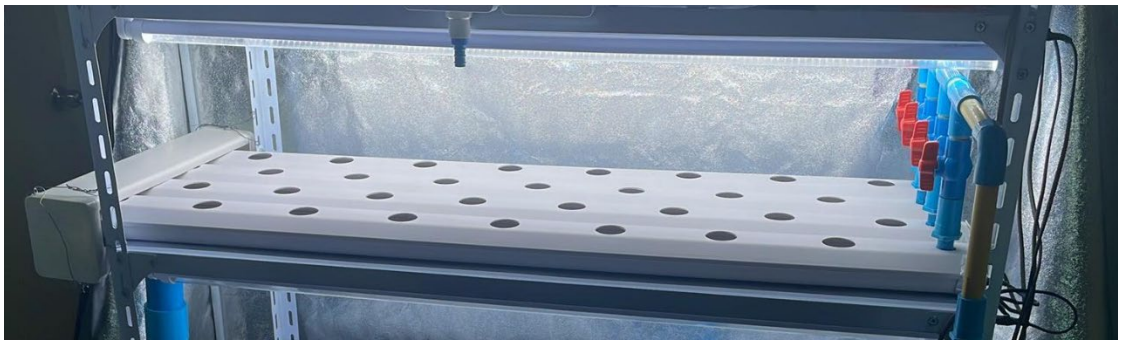
- void loop เป็นส่วนที่โปรแกรมทำงานวนซ้ำตลอด เมื่อมีการใช้งาน

```
void loop()
{
  currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis > interval) {
    pulseISec = pulseCount;
    pulseCount = 0;
    flowRate = ((1000.0 / (millis() - previousMillis)) * pulseISec) / calibrationFactor;
    previousMillis = millis();
    flowMilliLitres = (flowRate / 60) * 1000;
    totalMilliLitres += flowMilliLitres;
    Serial.print("Flow rate: ");
    Serial.print(int(flowRate));
    Serial.print("L/min");
    Serial.println();

    // ส่งข้อมูลไปยัง MQTT Broker
    if (!client.connected()) {
      reconnect();
    }
    client.publish("esp32/flowwater", String(flowRate).c_str());
  }

  client.loop();
}
```

รูปผนวกที่ ค.5 โค้ดส่วน void loop รับค่าอัตราการไหลของน้ำส่งไปยัง MQTT Broker

ง.1 ทดลองปลูกพืชภายในโรงงานผลิตพืช

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ได้แก่ รางปลูกพืช, ปั๊มน้ำ, กระถางพลาสติกขนาดเล็ก, เมล็ดผัก, สารอาหาร a และ b, ถ้วยตวงสาร, หลอดไซริงค์, ฟองน้ำ, ถังเก็บน้ำ



รูปผนวกที่ ง.1 รางปลูกพืช

รูปผนวกที่ ง.2 ปั๊มน้ำ sonic AP3500

รูปผนวกที่ ง.3 กระถางพลาสติกขนาดเล็ก

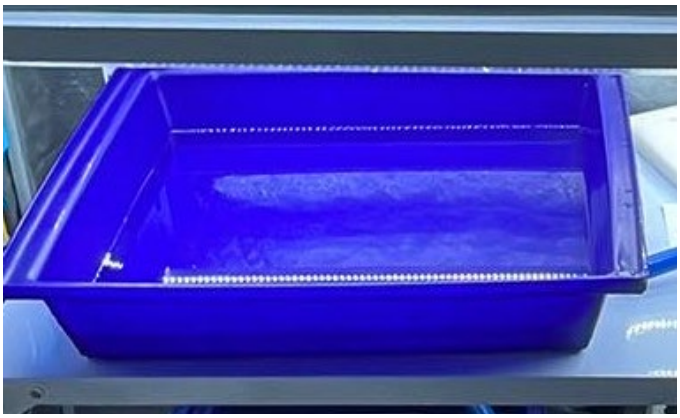
รูปผนวกที่ ง.4 สารอาหาร a และ b

รูปผนวกที่ ง.5 ถ้วยตวงสาร

รูปผนวกที่ ง.6 หลอดไซริงค์

รูปผนวกที่ ง.7 ฟองน้ำ

รูปผนวกที่ ง.8 เมล็ดพืช

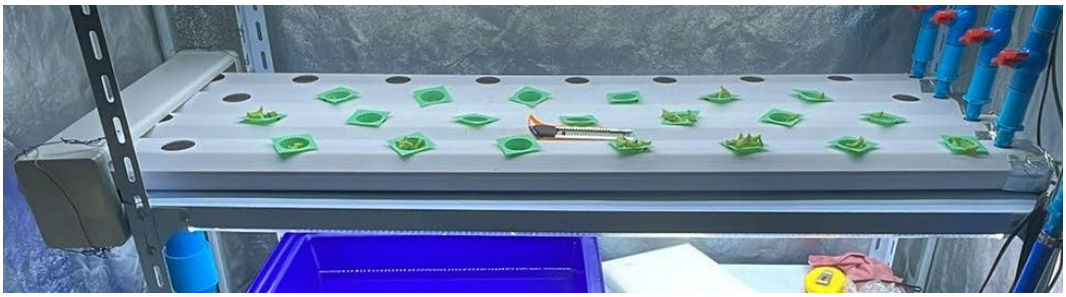


รูปผนวกที่ ง.9 ถังเก็บน้ำ

- ผลการทดลองปลูก

รูปผนวกที่ ง.10 หลังจากเพาะเมล็ด 1 สัปดาห์

รูปผนวกที่ ง.11 หลังจากเพาะเมล็ด 2-3 สัปดาห์



รูปผนวกที่ ง.12 นำต้นกล้าลงกระถางในไปวางในหลุมเพื่อให้รากดูดน้ำภายในรางปลูกพืช

รูปผนวกที่ ง.13 นำต้นกล้าลงกระถางใน 14 วัน

- ปัญหาที่พบ

- ถ้าน้ำปส่งให้พืชใพอพืชจะรากเน่าและทำใหน้ำเสียต้องเทน้ำทิ้ง

การแก้ปัญหาควรใสน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของพืช

รูปผนวกที่ ง.14 รากเน่า

- กระถางสีเขียวไม่เหมาะกับรางที่ปลูกทำให้พืชได้รับน้ำไม่เพียงพอ

การแก้ปัญหาหากระถางที่พอเหมาะกับราง

รูปผนวกที่ ง.15 กระถางพลาสติก